

新旧能源齐头并进 电网储能两翼齐飞

——2023年电网设备行业投资策略

证券分析师：查浩 A0230519080007

联系人：戴映炘 A0230122020003

2022.12.15



申万宏源 · 2023投资中国战略年会
Shenwan Hongyuan · 2023 China Investment Strategy Conference

- **经济压力和消纳双重压力，电网需肩负更多使命。**（1）从保经济、稳增长的角度来看：电网公司投资能力强，输配电价回收机制使得电网的投资回收较为温和且可靠，是优质的基础建设方向。目前经济增长承压，电网理应发挥更大的社会价值。（2）从追加投资的效率来看：配电网在整个电网投资中占据主要地位，但配电网项目通常较为分散，单个项目价值量低。特高压、超高压单个项目投资额高，更利于快速拉动投资。（3）从电源和电网建设匹配度来看：近三年电源侧建设进入高峰，明年我们预计新旧能源将一齐发力，电源侧投资再创新高成为必然。特高压、超高压建设滞后，电网投资需要跟上电源投资才能满足电力系统建设需求。（4）从新能源对电网利用率影响来看：由于新能源具有利用小时数低、空间分布不均匀等特点，比例大幅上升将拉低电网利用率，因此长远来看，由于碳中和路径导致用电量增速将会非常强劲，使得电网投资需要持续高于用电量增速。
- **我们判断明年电网投资力度有望加大，特高压、超高压主网建设是核心。**在明年光伏组件价格有望大幅下降的情况下，三北风光大基地建设速度也会加快。目前我国面临北方新能源消纳和南方缺电双重压力，电网在其中将起到决定性作用。今年受疫情等因素影响，特高压建设显著不及预期，明年有望密集核准开工。此外三北地区超高压电网建设相对落后，但未来承担了更重的责任，超高压电网建设也值得重点关注。
- **同时缺乏向上和向下能力是我国电力系统主要矛盾，火电及储能迎来发展机遇。**近年来火电装机放缓导致电力“该顶的时候顶不上”，直接影响能源安全。而缺乏灵活性电源导致“该压的时候压不下”，影响新能源消纳和电源效率。火电可以看作唯一具有经济性且可靠的“长时储能”，短期内重启火电成为必然选择。经我们通过电力平衡测算，24—26年每年至少要投产70GW煤电才能基本保证未来几年系统备用率不滑坡。但双碳目标约束下煤电装机净增加终将停止，因此储能成为必然选择。据测算到2030年，在完成抽水蓄能装机120GW规划的基础上，还需要增加储能约250GW。政策密集出台支持新型储能，经济性成为脱颖而出关键。电力现货市场、辅助服务市场的逐渐完善以及政策赋予新型储能市场地位，使得储能逐渐有望获取合理收益率。
- **投资分析意见：**1) **传统电源设备：**看好新型电力系统建设中传统能源价值提升。缺电以及即将到来的新能源消纳压力，迫使煤电、气电、核电、抽水蓄能等传统电源继续发力，与新能源一起支撑能源转型，传统能源价值和地位提升。推荐**东方电气**，建议关注哈尔滨电气。2) **储能：**灵活性电源是影响我国新能源消纳的一大重要原因，储能可以有效解决这一问题，而且在火电装机量最终将达峰的情况下，储能还将成为电力保供的重要手段。推荐**林洋能源**，建议关注南网科技等。3) **电网设备：**2022年电网投资增速预计将不及预期，在2023年新旧能源以及储能同时大规模建设的背景下，电网建设预计也将加速。推荐**思源电气、许继电气、东方电缆、国电南瑞**，建议关注平高电气、国网信通等。
- **风险提示：**电力工程推进不及预期，电力体制改革推进不及预期

主要内容

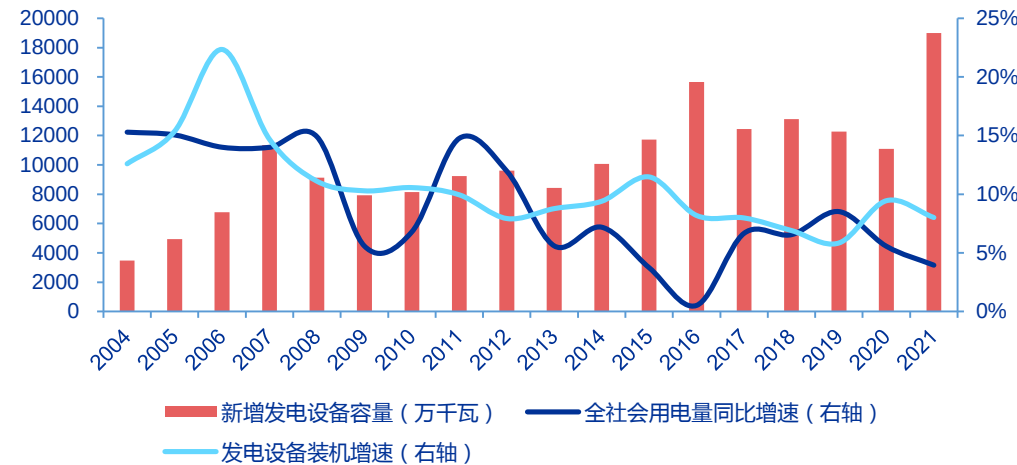
1. 经济压力和消纳双重压力 电网需肩负更多使命
2. 传统能源不可或缺 储能补齐短板
3. 投资分析意见

1.1.1 电网和电源历史投资情况复盘——用电需求决定电源投资

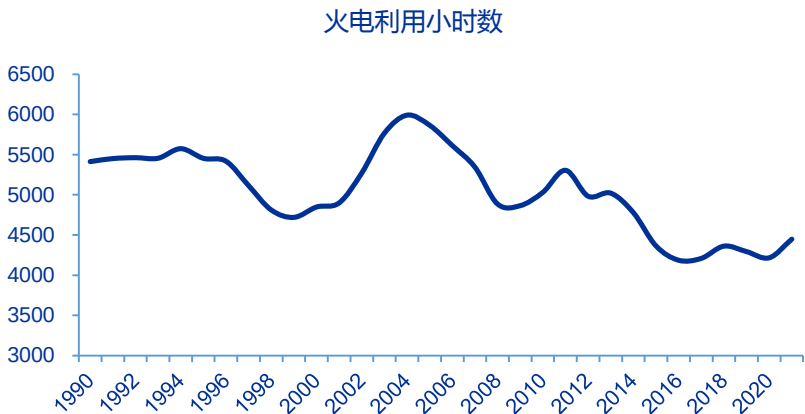
■ 用电需求和电力供需形势决定电源投资力度 双碳目标下用电需求将保持韧性

- 21世纪前10年电力供需趋紧，投资重点在电源侧。**从2003年入世开始直至2011年，除2008和2009年受金融危机影响外，每年用电增速均保持10%以上的增长，这直接扭转了我国20世纪末尾电力供需过剩的情况，电力供需由松转紧（2004年火电利用小时数逼近6000小时）。旺盛需求导致我国发电设备装机增速持续增长，电源投资成为电力投资的重点。
- 第二个10年电源投资过热引发火电供给侧改革，十三五电源投资增速回落。**2012年开始电力需求增长转弱，直至2021年前再未突破10%，但发电设备装机增速则持续高于用电增速，导致电力供需由紧转松，火电利用小时数一度下探至4000小时附近，由此引发火电供给侧改革，发电设备容量在2016年达到高点后开始回落。
- 双碳目标推动电气化用电保持韧性。**中电联预测，十四五期间我国将构建新发展格局，深化供给侧结构性改革，高技术及装备制造业快速成长、战略性新兴产业迅猛发展、传统服务业向现代服务业转型、新型城镇化建设将带动**电力需求保持刚性、持续增长**。

2003至2021年新增设备容量及全社会用电量增速（万千瓦，%）



1990—2021年火电平均利用小时数

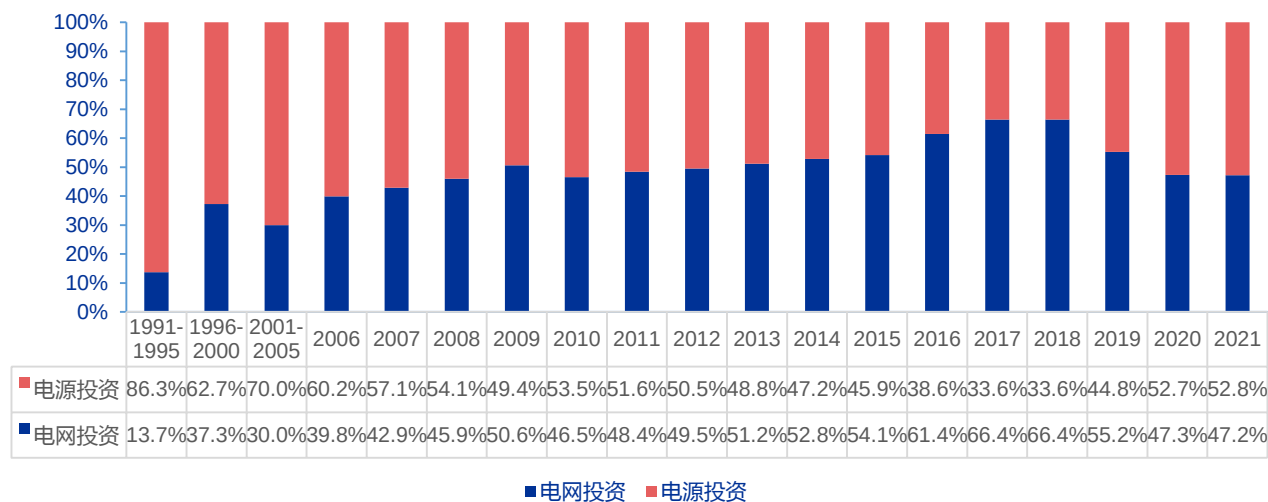


1.1.2 电网和电源历史投资情况复盘——早期重电源后期电网逐渐追赶

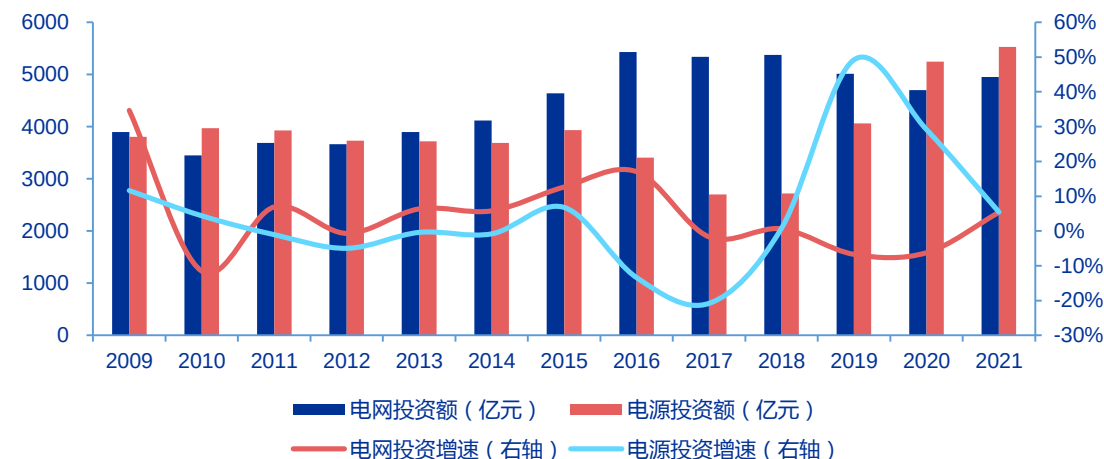
■ 早期电力建设更加重视电源侧 近10年电网投资逐渐与电源侧相当

- 我国电力发展早期亟需解决的问题是电源不足，因此重视电源轻视电网。“八五”、“九五”、“十五”期间电网投资占整个电力投资仅13.7%、37.3%、30.0%，显著低于电源投资。原因是我国当时面临的首要问题是电源不足。
- 随着电力装机规模逐渐扩大，电网投资加大并反超电源。随着我国电力装机规模快速增长，电网也向着更高电压等级、更大区域互联发展，电网投资逐渐加大。从2006年开始电网占整个电力投资比重持续上升，并于2017年和2018年达到最高峰，占比一度超过66%。随后随着新能源投资比例逐渐提高以及电网投资增速回落，电网投资比例下降并被电源投资反超。

1991—2021电源投资和电网投资比重



2009—2021年电网和电源投资及增速

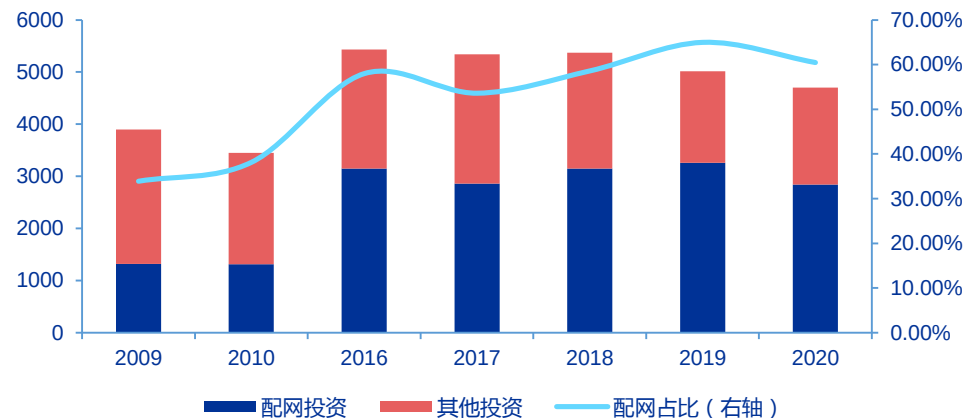


1.1.3 电网和电源历史投资情况复盘——电网投资的结构性变化

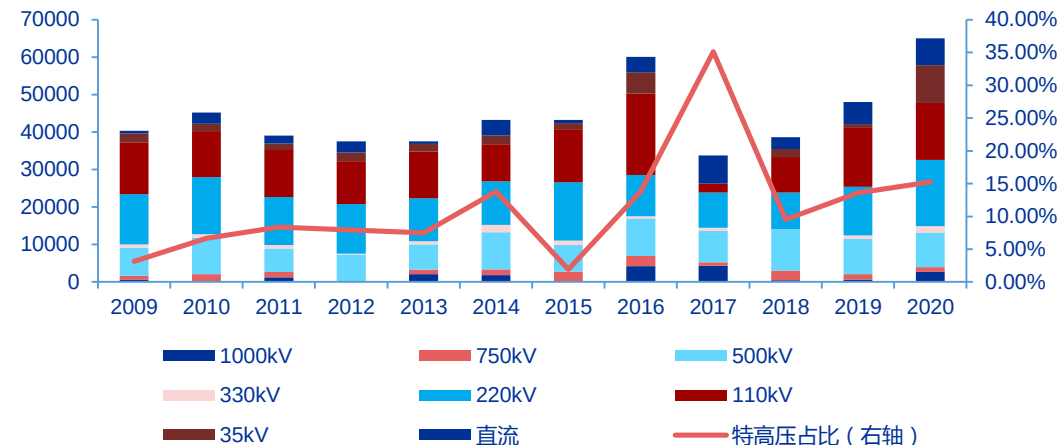
■ 特高压和配电网同时发力推高十三五电网投资

- **2006年我国进入特高压时代推高电网投资。**2006年随着我国首条特高压交流工程长南荆开工，我国正式进入特高压时代。随后我国陆续建成多项特高压直流和特高压交流工程，电网开始了全国范围内的大规模互联。2013年我国大气污染防治计划推出，使得2014—2016年一大批特高压工程得到核准，这也是2016—2018年间电网投资达到历史高位的主要原因之一。
- **十三五推动配电网升级，轻配网重主网得到纠正。**随着电源、主网建设日趋完善，我国配电网较为薄弱的缺点愈发凸显。2015年国家能源局发布《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》，提出十三五期间配网累计投资不低于1.7万亿元，我国轻配网重主网的投资特点得到纠正。2016—2020年配电网实际投资1.52万亿元，占电网投资比例达到59%。与之相比，2009年和2010年配电网投资占比仅33.9%和38.1%。

2009—2010及2016—2020年配电网投资额和占比（亿元）



2009—2020年各电压等级新增变电容量及特高压占比（万千伏安）

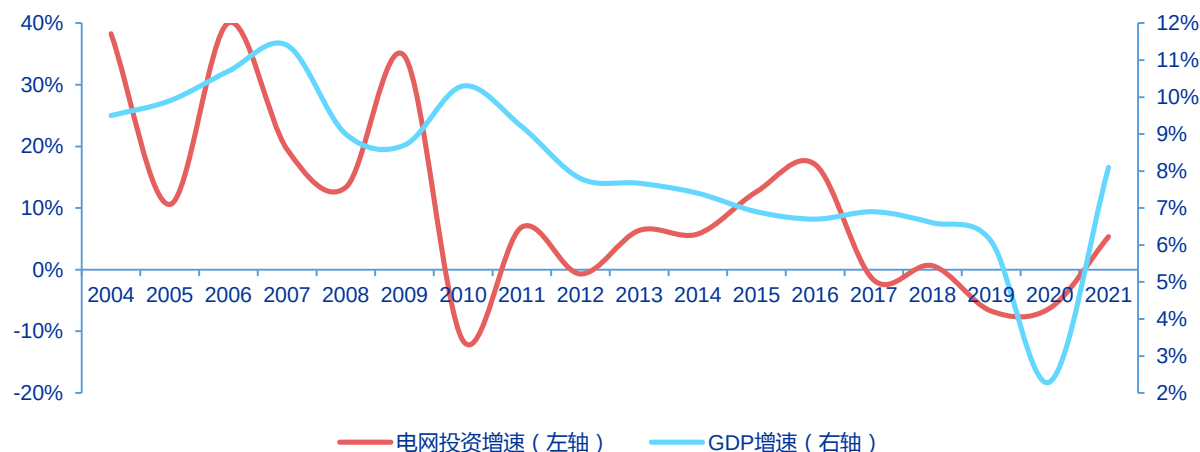


1.2.1 经济压力加大 电网投资是重要逆周期调节工具

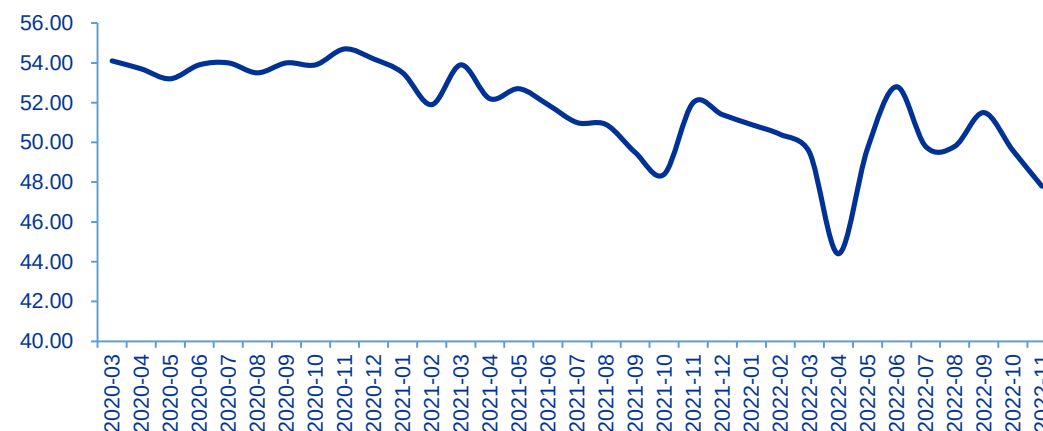
■ 电网是我国基建的重要投资方向之一 具有逆周期调节属性

- **经济下行阶段，基建投资是重要的拉动投资手段，而电网是其中的重要组成部分。**2008年11月，为应对美国次贷危机引发的全球金融危机带来的经济下行风险，我国提出了扩大内需促进经济增长十项措施（俗称四万亿计划），使得2009年电网投资达到3898亿元，同比增长34.66%。最后随着经济增长反弹，电网投资回落。2011年开始GDP增速开始进入下行周期，而电网投资则进入上行周期，增速从2010年同比-11.55%逐年上升至2016年的+17.06%。
- **2015年配网改造行动计划强调“稳增长”。**2015年的配网改造行动计划提出的主要原因是加强配网可靠性、弥补配网建设不足，但国家能源局发文时也重点强调了“稳增长、防风险”功能。
- **2021年至今受疫情反复、外部环境恶化等因素影响，经济增长开始承压。**2020年至今有7个月PMI生产指数低于50，近5个月有4个月低于50。2022年5月国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出要“加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，按程序核准和开工建设基地项目、煤电项目和特高压输电通道。”电网需要更多承担提高需求的社会责任。

2004—2021年电网投资增速及GDP增速（右轴）



2020年3月至2022年11月PMI（生产）指数

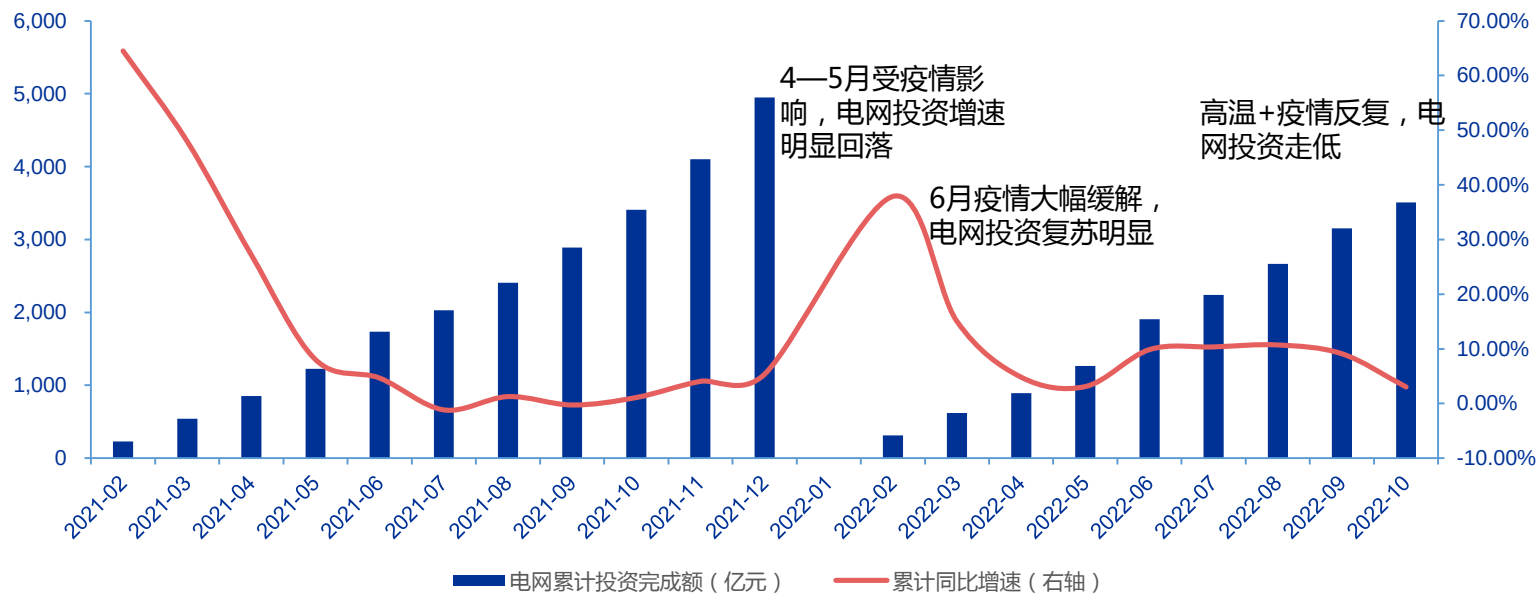


1.2.2 受多因素影响今年电网投资力度不足 2023年电网需承担更多责任

■ 疫情及缺电是影响今年电网投资的两大核心因素

- 今年上半年国网、南网都提出要加大电网投资，其中国网计划投资5012亿元（2021年4882亿元，+2.6%），南网计划投资1250亿元（2021年995亿元，+25.6%），合计6262亿元（+6.6%）。
- 受4—5月疫情影响，电网投资增速开始回落，前5月累计增速仅3.10%。随后开始回升，但受7—8月高温限电以及9月以来疫情反复影响，电网投资持续走低，前10个月电网基本建设投资额为3511亿元，累计增速仅3.02%，显著低于全年计划投资额
- 四季度是电网投资主力，但疫情影响并未完全解除，预计全年电网投资将大幅低于年初预期。

2021—2022年10月年电网基本建设累计投资额及增速（右轴）

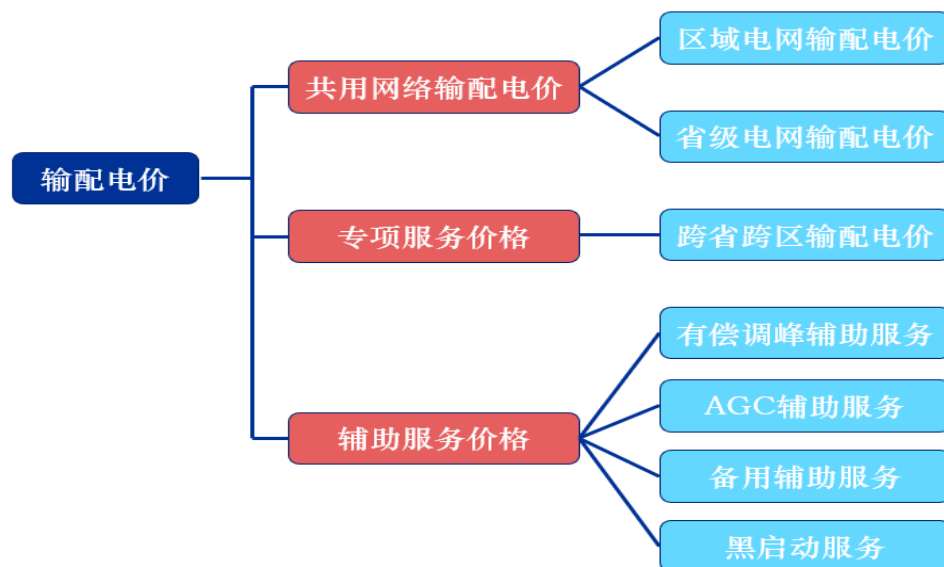


1.2.3 电网成本回收温和可靠 是优质的基建投资方向

■ 输配电价回收机制以及电网强劲的投资潜力使得电网成为优质的基建投资方向

- 我国输配电价制定方式有利于促进电网投资和回收成本。目前国内外主要的输配电价制定方法有邮票法、合同路径法、边界潮流法、零反向功率法、潮流追踪法、阶梯分配法、边际系数法等。我国目前使用的方法是“邮票法”，即输配电价等于电网合理收益除以电网总输电量，其中合理收益由相关机制明确。这种方法可以充分保证电网的合理收益，使其有足够的资金用于电网再投资和运行维护。
- 国家电网公司经营数据良好，有充足的加大投资的能力。国家电网公司2021年营业收入为2.97万亿元，净利润502.7亿元，净利润率为1.69%。但国网公司资产负债率仅55.99%，且信用评级、贷款利率、债券利率等均非常优质，有充足的加大投资的能力。

我国输配电价的基本组成



表：国家电网公司主要经营数据

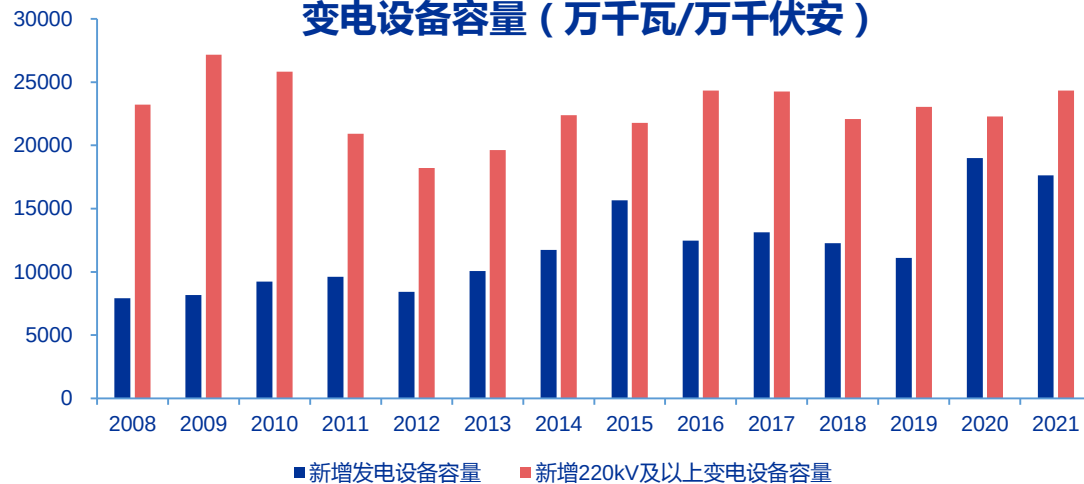
项目		
总资产	¥	4,671,524,248,436.12
总负债	¥	2,615,437,645,028.37
资产负债率		55.99%
营业收入	¥	2,971,130,253,226.04
净利润	¥	50,268,926,551.64
经营活动现金流净额	¥	418,057,565,499.62
筹资活动现金流净额	¥	100,088,187,777.71
净利润率		1.69%
ROE		2.44%

1.3.1 双碳和缺电背景下电源新增容量显著增长 电网容量可能滞后

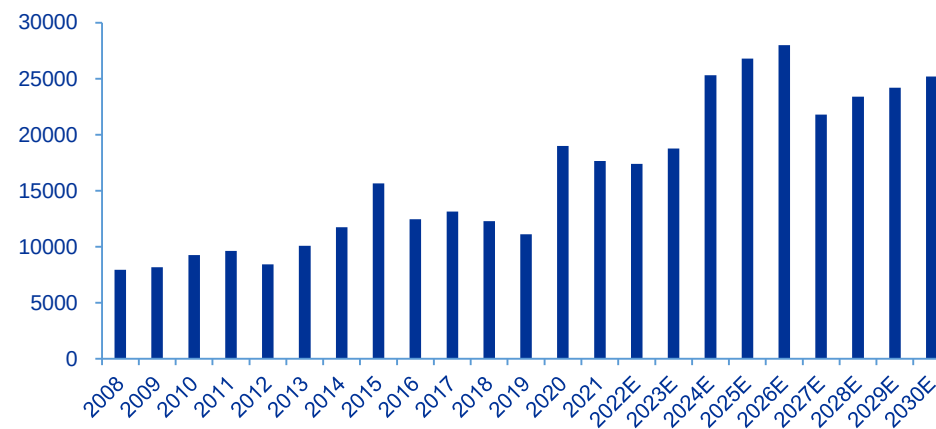
■ 2023年开始我国发电侧有望“万箭齐发” 电网输送责任任重道远

- **火电**：随着近两年我国先后数次缺电现象，煤电有望重启高速建设。**核电**：我国今年总计核准10台核电机组，为历史最高值。
- **水电**：抽水蓄能价格机制顺畅，建设积极性高，有望迎来核准开工高峰。
- **风电**：陆风收益率好，海风将陆续平价并开始触底反弹。
- **光伏**：组件价格有望回落，集中式光伏有望高速增长。
- **发电侧新增设备容量有望反超变电**。2020年新增发电设备容量达到近1.9亿千瓦，逼近新增220kV及以上新增变电容量（2.2亿千瓦）。随着新旧能源同时发力，新增发电设备容量将快速突破2亿千瓦大关并将很快向3亿千瓦迈进，电网输送消纳责任任重道远。

2008—2021年我国每年新增发电设备和220kV及以上变电设备容量（万千瓦/万千瓦安）



2008—2030E年我国每年新增电源装机容量（万千瓦）



1.3.2 电网投资不足影响新能源并网消纳

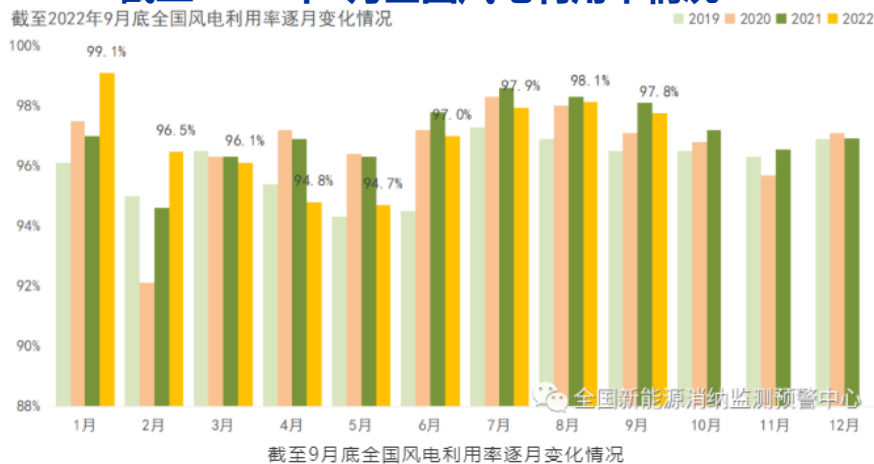
■ 前三季度弃风率增加 弃光率小幅下降 消纳压力依然严峻

- **新能源装机低于预期但消纳压力依然严峻。**今年3月开始，各月风电利用率均低于去年同期（前三季度弃风率+0.5pct），光伏利用率比2021年有所提高（今年前三季度弃光率-0.17pct）但比2020年仍有下降（主要原因是缺电）。在风电和集中式光伏装机量低于预期的情况下，新能源消纳情况依然有所恶化，消纳压力严峻。

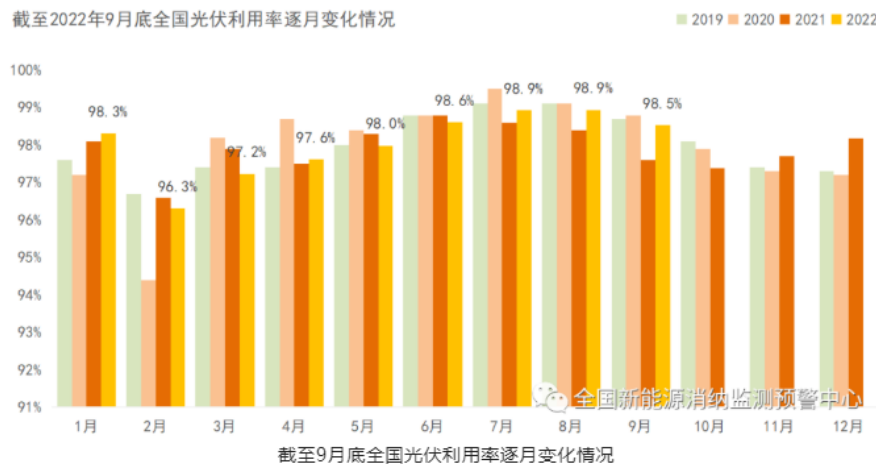
■ 风电光伏消纳承受压力 调峰资源不足并非唯一因素

- **电网主通道投产对于新能源消纳具有很大意义。**根据全国新能源消纳监测预警中心显示，三季度青海省风电和光伏利用率分别大幅提升1.9pct和11.5pct，其主要原因是青豫直流外送能力以及西北主网750千伏联络通道增加，显著提高了送受电能力。
- 2023年随着硅料产能逐渐宽裕，光伏组件价格有望回落，第一批、第二批风光大基地有望快速推进，如果电网建设仍然滞后，对2023年及以后的新能源消纳将带来负面影响。因此从双碳发展目标的角度来看，电网投资也必须加大。

截至2022年9月全国风电利用率情况



截至2022年9月全国光伏利用率情况



1.3.3 我国新能源资源分布严重不均衡 电网需承担互联互通功能

■ “北方新能源消纳压力”和“南方电力供给压力”局面并存

- 三北地区占据大多数新增规划，但南方地区缺电更为严重。十四五期间三北地区规划新增新能源装机总计达494GW，占全国总规划的63%，但从电规总院对于我国未来电力供需形势的判断来看，北方地区除蒙西和河北南网外，电力供需都属于相对宽松的状态。而南方地区除福建外均供需偏紧或紧张。南北方巨大的电力需求差异以及规划错配，造成了“北方新能源消纳压力”和“南方电力供给压力”并存的局面。
- 电网作为电力系统中电能传输和分配的关键环节，如果建设滞后，将导致北方地区电力富裕和南方地区电力短缺同时加剧，既无法保证电源投资收益率，又无法提高能源供给安全性，造成巨大的资源浪费。

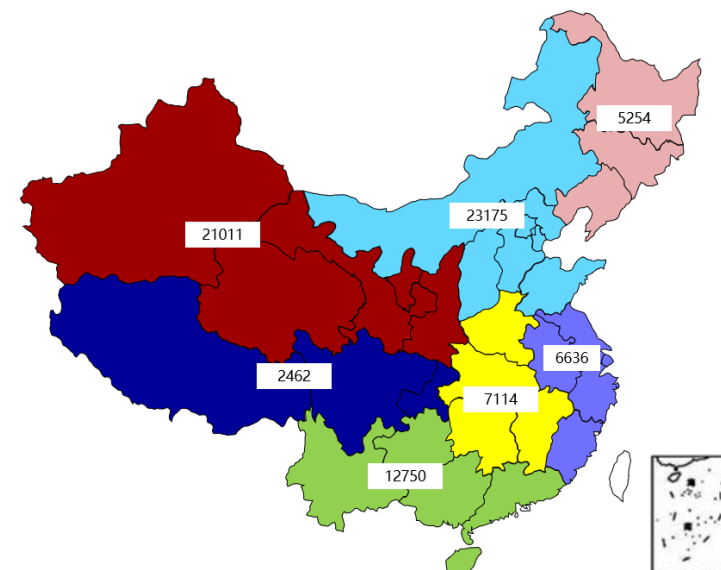
2023年全国电力供需形势



2024年全国电力供需形势



十四五各大区规划新能源新增装机（万千瓦）

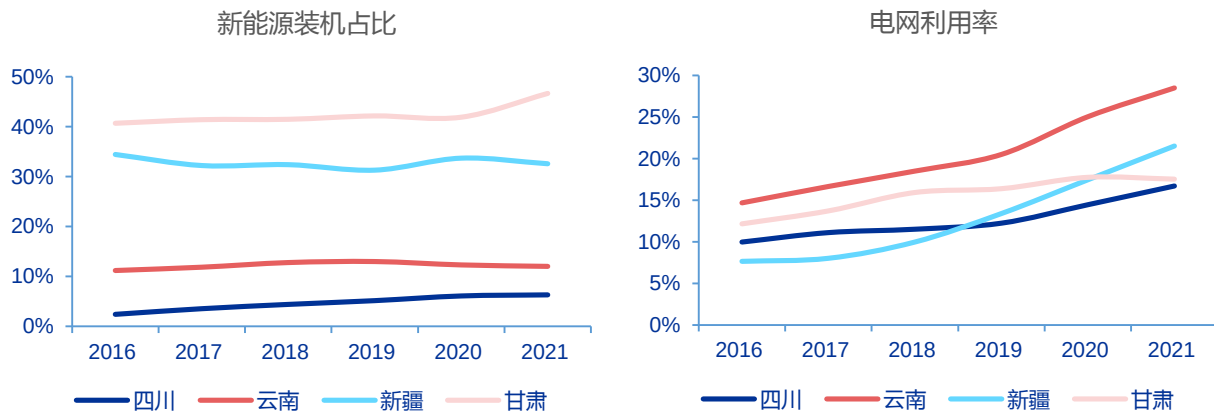


1.4 新能源比例提升导致电网使用率下降 电网建设速度需要快于电量增速

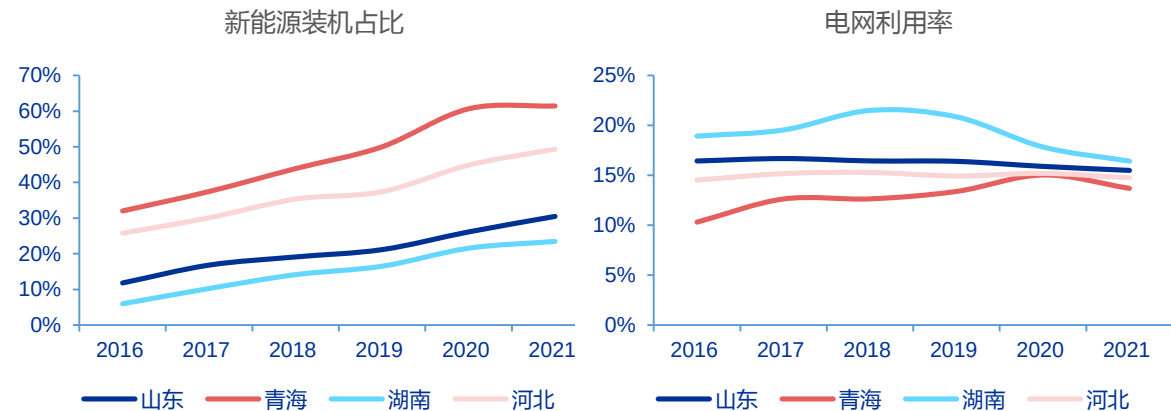
■ 由于新能源利用小时数较低且空间分布相对不均匀 一定程度上会影响电网利用率

- 定义电网利用率=Max[发电量，用电量]/变电容量。参考发电利用小时数概念定义电网利用率来衡量电网的使用效率。
- 新能源低利用小时数和分布不均拉低电网利用率。新能源利用小时数低，大部分时间难以达到最高发电功率，而送出线路需要按最高发电功率设计。此外，由于火电选址受自然条件影响较小，因此传统电力系统在规划阶段会充分考虑电源分布的均衡度，从而保证电网的输送效率。而新能源选址受自然条件影响较大，电源分布不均匀会导致电网的利用率下降。
- 选取部分省份做对比可见利用率与新能源比例存在负相关。新能源占比较低或占比增速较慢的省份如四川、云南、新疆、甘肃等省，电网使用率相对增长较快，但山东、青海、湖南、河北等新能源占比高且增速较快的省份，电网利用率则增长缓慢。
- 新能源装机大幅上升拉低电网利用率，使得电网新增变电容量增速要高于用电量增速。在碳中和和电能替代大方向不变情况下，用电量增速将非常强劲，电网投资力度也需要不断加大才能满足全国用电需求。

四川等四省新能源比例和电网利用率



山东等四省新能源比例和电网利用率



1.5.1 现有跨区输电通道不足 直流特高压需保持高强度

■ 2022年直流特高压核准开工进度显著低于预期 第二批风光大基地外送压力加大

- **今年特高压直流核准进度显著低于年初预期。** 国网上半年提出十四五期间要建设9条特高压直流工程，其中4条（金山—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆）在今年核准并开工。截止11月底，以上工程均未完成核准手续，今年特高压直流开工预期落空。
- **大基地外送对特高压直流的需求高于国网现有规划。** 根据我们计算，仅十四五期间建成的第二批大基地150GW外送就需要直流特高压13条，目前国网规划仅9条。11月《吉林省新能源和可再生能源发展“十四五”规划》提出“吉电南送”特高压将于十四五开工。直流特高压建设仍存在超预期可能。
- **单条特高压直流投资额约200~250亿元，是拉动电网投资的有力武器。** 此外直流特高压可以同时解决新能源消纳和缺电问题，是未来电网建设的核心方向。我们预计随着碳达峰碳中和稳步推进，直流特高压的需求将长期保持旺盛状态。

表：第二批风光大基地直流外送需求测算

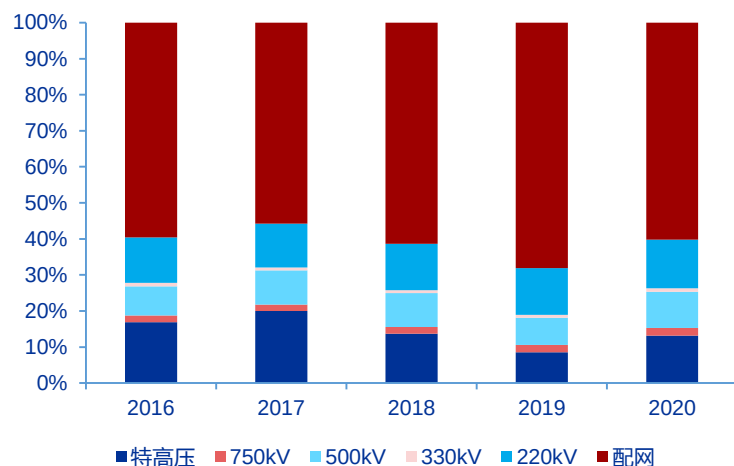
	十四五	十五五
大基地规模（GW）	200	255
跨区外送比例	75%	65%
跨区新能源输电需求（GW）	150	165
其中风电（GW）	75	83
风电利用小时数（小时）	2400	2400
其中光伏（GW）	75	83
光伏利用小时数（小时）	1400	1400
可再生能源电量占比	55%	55%
新能源要求消纳率	95%	95%
风电和光伏理论发电量（亿千瓦时）	2850	3154
可再生能源年外送电量（亿千瓦时）	2708	2996
配套火电年发电量（亿千瓦时）	2215	2452
特高压通道利用率	55%	55%
所需通道总容量（GW）	102	113
单条特高压容量（GW）	8	8
所需特高压数量	13	15
每条特高压配火电（GW）	400	401
火电利用小时数（小时）	4260	4076
单个工程配置新能源（GW）	11.6	11.1
通道利用小时数	4870	4671

1.5.2 交流特高压拉动投资效果明显 存在超预期可能

■ 交流特高压拉动投资效益明显 项目储备较为丰富 存在超预期的可能

- **特高压交流会带动一系列常规电网建设，是电网稳增长的重要手段。**国网提出十四五期间特高压投资超3800亿元，根据目前国网公布的投资计划来看，估计其中交流特高压规模大致在1300—1500亿的水平，超过十三五。交流特高压审批复杂度显著低于直流，储备项目丰富，历来是拉动电网投资额的重要手段。
- **交流特高压是国网重点发展方向之一，项目储备丰富。**过去国网和发改委对交流特高压的发展存在一定争议，但是每当经济面临压力时对交流特高压的建设便会放松。此外目前双方对于交流特高压的定位已经达成共识，即作为直流特高压的配套项目使用，随着直流特高压需求旺盛，交流特高压也会随之匹配建设。

2016—2020电网各电压等级投资占比



表：十四五期间推进的交流特高压项目

序号	工程名	线路长度（折合单回，km）	核准年份	竣工年份（预计）
1	武汉—南昌	463	2022	2023E
2	荆门—武汉	476	2021	2022E
3	南阳—荆门—长沙	960	2021	2022E
4	驻马店—武汉	574	2022	2024E
5	川渝特高压	1344	2022E	2024E
6	大同—怀来—天津北—天津南	—	2023E	2025E
7	黄石特高压	0	2023E	2024E
8	厦门—福州	485	2022	2024E
9	张北—胜利	672	2022E	2024E

1.5.3 超高压电网是电力传输和消纳的主力 需要重点建设

■ 电源装机保持高增，电力外送需求加大，三北地区主网急需建设

- **西北电网建设较为滞后，但未来却承担更大压力。**西北电网的网架结构与其他地区有较大不同，自1981年我国第一条500kV输电线路建成后，除西北地区以外的区域基本构建了以500kV超高压电网为主的网架，2008年我国第一条1000kV交流特高压线路建成后，华北、华东、华中地区主网架陆续向1000kV过渡。而西北地区在2007年以前以330kV（新疆为220kV）为主，2007年以后则陆续向750kV过渡，从电压等级来看滞后于其他地区电网。
- **变电容量需要与发电负荷或用电负荷增长相匹配。**西北750kV电网自2007年开始建设以来，变电容量与发电负荷的比值到2020年上升至1.47，但仍与其他地区500kV及以上变电容量与用电负荷的比值有一定差距。西北地区未来是重要的新能源建设和电力负荷外送基地，750kV交流电网建设仍需要继续加强。

表：我国历年各电压等级变电容量

年份	变电容量（万千瓦安）					西北地区发电负荷（万千瓦）	其他地区用电负荷（万千瓦）	西北地区750kV变电容量/西北地区发电负荷	其他地区500kV及以上变电容量/其他地区用电负荷
	1000kV	750kV	500kV	330kV	220kV				
2007	0	300	41781	3951	76951	2558	41546	0.12	1.01
2008	0	660	52588	4665	89685	2770	44145	0.24	1.19
2009	600	1740	60114	5523	103040	3179	50276	0.55	1.21
2010	600	3870	69843	6457	118247	4642	56844	0.83	1.24
2011	1800	5320	76098	7424	131060	6118	60943	0.87	1.28
2012	1800	5320	83395	7714	144228	6148	62566	0.87	1.36
2013	3900	6500	90112	8575	155699	7773	73281	0.84	1.28
2014	5700	8090	100011	10493	167342	7780	75188	1.04	1.41
2015	5700	10850	107082	11679	182893	8097	77367	1.34	1.46
2016	9900	13570	117128	12219	193928	9085	78809	1.49	1.61
2017	14200	14540	125508	13029	203352	9622	85281	1.51	1.64
2018	14700	17030	136494	13125	213127	10715	89461	1.59	1.69
2019	15300	18515	145905	14062	226101	11642	94845	1.59	1.70
2020	18000	19785	155163	15771	243736	13437	98472	1.47	1.76

■ 我们判断未来2~3年电网建设的重点在于特高压和超高压

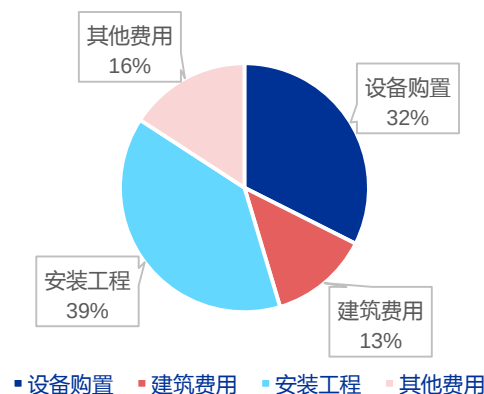
- **从保经济、稳增长的角度来看：**电网公司投资能力强，输配电价回收机制使得电网的投资回收较为温和且可靠，是优质的基础建设方向。根据国网公司口径，电网投资可撬动上下游的投资额约为电网投资额的2倍。目前经济增长承压，电网理应发挥更大的社会价值。2020年受新冠疫情影响，全国经济面临压力，国家电网就将固定资产投资目标从年初的4186亿元调增至4734亿元。
- **从追加投资的效率来看：**配电网在整个电网投资中占据主要地位，但配电网项目通常较为分散，单个项目价值量低。特高压、超高压单个项目投资额高，更利于快速拉动投资。从十三五电网投资情况来看，配电网的投资较为稳定，特高压的投资波动则较大。最高的2017年超过1000亿元，最低的2019年仅约400亿元。特高压单个项目投资额高，且可以拉动下游更低电压等级电网建设，因此从追加投资效率的角度来看更优。
- **从电源和电网建设匹配度来看：**近三年电源侧建设进入高峰，明年我们预计新旧能源将一齐发力，电源侧投资再创新高成为必然。明年组件价格有望大幅下降，集中式光伏、三北风光大基地将大规模重启，特高压、超高压建设滞后，电网投资需要跟上电源投资才能满足电力系统建设需求。
- **从新能源对电网利用率影响来看：**由于新能源具有利用小时数低、空间分布不均匀等特点，比例大幅上升将拉低电网利用率，从部分省份近些年电网利用率和新能源装机比例的变化可以得出相近结论。因此长远来看，由于碳中和路径导致用电量增速将会非常强劲，使得电网投资需要持续高于用电量增速。

1.6 电网投资构成及重点方向分析

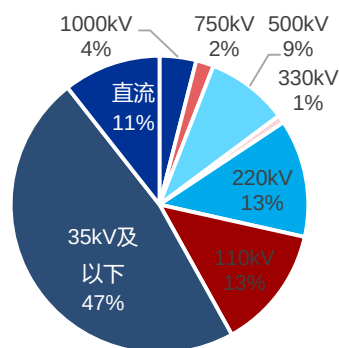
■ 设备投资约占电网投资三成 特高压设备单位价值量更高

- **设备投资占电网投资约32%。**2016年至2020年电网输变电工程总投资约2.5万亿元，其中设备购置投资约8121亿元，占比32%。其他费用包括建筑费用3244亿元（13%）、安装费用9720亿元（39%）、其他费用3964亿元（16%）。
- **特高压设备占比和单位设备投资最高。**特高压交流和直流设备投资占比分别为41.3%和47.3%，远高于平均水平。单位设备投资分别为335.4元/kW和449.4元/kW，高于其他各电压等级。配网设备投资高于主网（220~750kV）的主要原因在于配网电缆使用率更高。
- **电力设备电压等级越高、竞争格局越好。**从投资构成来看，低电压等级投资占比更大，十三五期间受益于配电网升级改造计划，110kV及以下配电网投资占比近6成。但电力设备的技术含量和竞争格局则与电压等级呈正相关关系。我们预判随着十四五期间电网建设向主网倾斜，技术实力雄厚的龙头企业将获得更大的弹性。

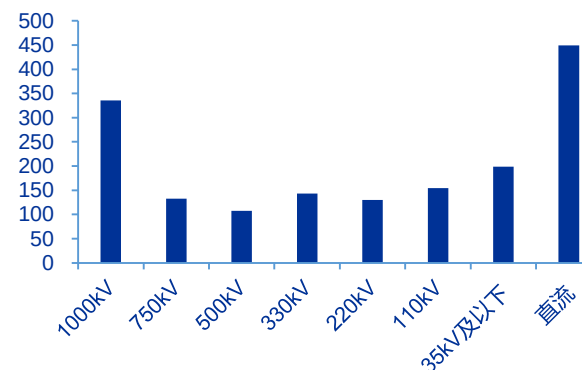
2016—2020年电网投资占比构成



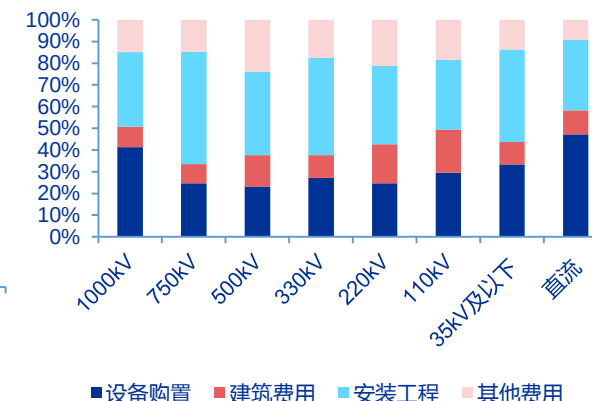
2016—2020年各电压等级投资占比



各类型电网单位设备投资（元/kVA）



各电压等级投资构成

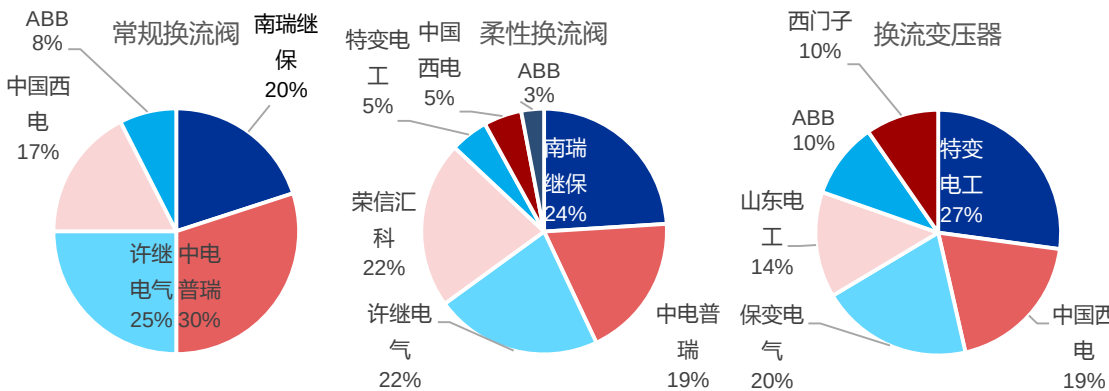


1.6.1 直流特高压投资构成及重点供应商

直流特高压关注核心设备供应商

- 换流阀及直流控保环节——国电南瑞、许继电气
- 换流变环节——特变电工、中国西电
- 直流穿墙套管环节——中国西电、平高电气
- 直流海缆环节——东方电缆
- IGBT国产替代——时代电气

特高压直流主要设备供应商及市占率



表：十四五和十五五特高压和柔直主要环节价值量测算

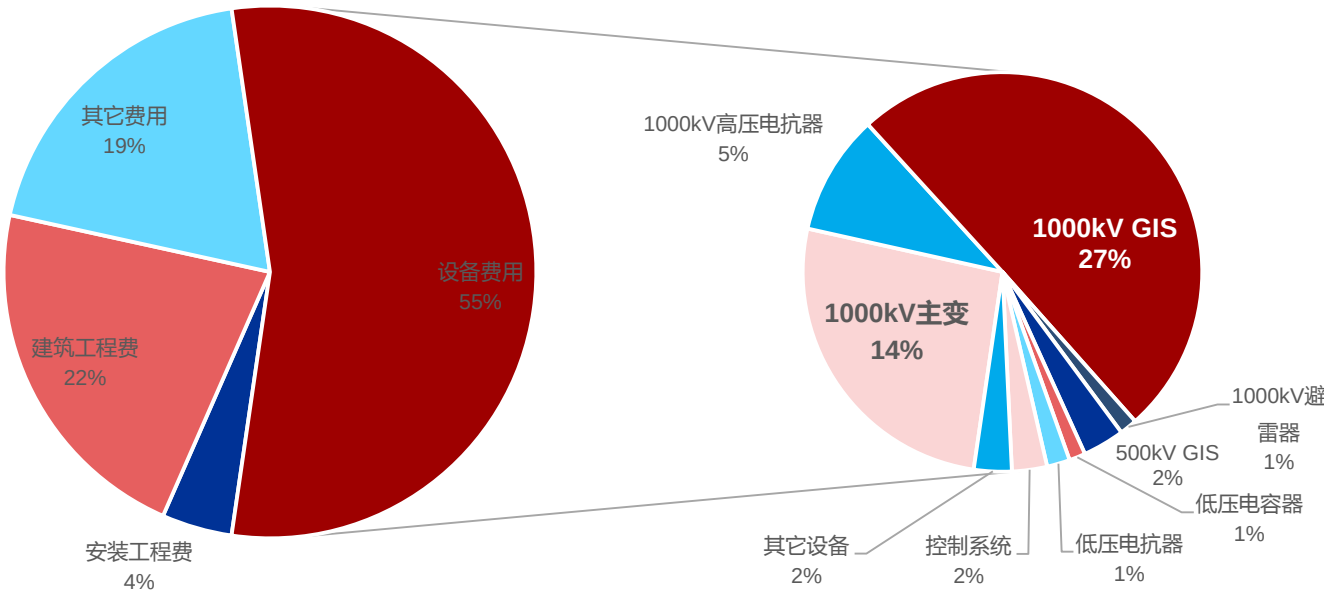
	十三五	十四五	十五五
(一) 新建特高压			
特高压直流数量	14	16	十四五测算包含已建4条
(1) 常规直流换流站数量	25	28	
常规换流阀单价(亿元)	7.2	7.2	
换流变单价(亿元)	16	16	
直流穿墙套管单价(亿元)	0.7	0.7	
直流控保(单条线)	3	3	
(2) 柔性特高压直流工程数量(南网)	1	2	都采用乌东德路线
柔性换流阀单价(亿元)	31.3	31.3	
换流变单价(亿元)	14.8	14.8	
直流穿墙套管单价(亿元)	0.8	0.8	
(3) 柔性特高压直流工程数量(国网)	2	2	都采用白鹤滩路线
柔直换流阀单价(亿元)	17.1	17.1	
换流变单价(亿元)	18	18	
直流穿墙套管单价(亿元)	1.56	1.56	
(二) 存量直流改造			
改造的换流站数量	2	2	
柔性换流阀单价(亿元)	6.8	6.8	
换流变单价(亿元)	3.6	3.6	
直流穿墙套管(亿元)	0.36	0.36	
直流控保(亿元)	1	1	
(三) 背靠背柔直			
新建背靠背工程数量	5	6	十四五包括闽粤、大湾区3个以及江苏1个
柔性换流阀单价(亿元)	6	6	
换流变单站价值(亿元)	0.8	0.8	背靠背柔直换流变价值量低不计入
直流穿墙套管单站价值(亿元)	0.4	0.4	
直流控保单站价值(亿元)	1	1	
常规换流阀总价值量(亿元)	136	180	202此处价值量计算以5年为维度
柔性换流阀总价值量(亿元)	83	109	146柔直换流阀计算未计算海上风电
换流变总价值量(亿元)	334	458	521
直流穿墙套管总价值量(亿元)	15	24	27国产替代平高、西电份额会大幅上升
直流控保总价值量(亿元)	30	49	56

1.6.2 交流特高压投资构成及重点供应商

交流特高压关注核心设备供应

- 交流特高压工程由特高压交流变电站和交流线路组成。其中单个新建特高压交流变电站（按一期建设2×3000MVA主变、2回1000kV出线考虑）建设成本约19.5亿元（1000kV主变2.8亿元，1000kV GIS 5.3亿元，1000kV电抗器1.0亿元，1000kV避雷器0.2亿元等），可见一座交流变电站仅1000kV GIS的价值量占比接近30%。
- 交流特高压核心设备是1000kV GIS和特高压变压器。1000kV GIS目前国内仅有四家供应商：平高电气、中国西电、新东北、山东日立。其中平高电气市占率超过40%。特高压变压器供应商包括：特变电工、中国西电、保变电气、山东电工等。

特高压交流（2×3000MW）主要投资构成



表：特高压交流变电站典型投资构成（单站，2台主变，2回出线）

项目	费用（万元）
安装工程费	8318
建筑工程费	42557
其它费用	37502
1000kV主变	27839
1000kV高压电抗器	10364
1000kV GIS	53390
1000kV避雷器	1500
500kV GIS	3594
低压电容器	1400
低压电抗器	1980
控制系统	3019
其它设备	3254
静态总投资	194717

1.7.3 电网投资构成空间测算

■ 常规高压、超高压交流变电站（750/500/220kV）投资构成

- 常规高压、超高压交流变电站主要设备包括变压器、GIS、无功补偿等一次设备以及继电保护、智能辅控系统、通信及远动等二次设备。其中变压器主要设备供应商与交流特高压类似，GIS设备包括中国西电、平高电气、思源电气等。二次设备主要设备供应商包括国电南瑞、许继电气、四方股份、国电南自、东方电子等。

表：750kV变电工程投资构成（单价均为万元/台套）

							2023		2024		2025	
一、基础假设												
发电负荷（万千瓦）	18439		19914		21507		五、继电保护测算		数量	单价	数量	单价
新增发电负荷（万千瓦）	1366		1475		1593		主变保护数量		25.0	35	27.0	35.0
变电容量/发电负荷	1.6		1.6		1.6		750kV线路保护数量		6.0	16	6.0	16
新增变电容量（万千伏安）	2185		2360		2549		750kV高抗保护		3.0	30	3.0	30
平均单站容量（万千伏安）	340.0		340.0		340.0		750kV断路器保护		47.7	28	51.5	28
平均单台变压器容量（万千伏安）	175		175		175		750kV母线保护		25.7	20	27.8	20
新增变电站数量（座）	6.4		6.9		7.5		750kV故障录波		19.3	10	20.8	10
新增变压器数量（座）	37.5		40.5		43.7		66kV无功补偿保护数量		36.4	7.0	39.3	7.0
每座变电站新增750kV出线数	3		3		3		66kV母线保护		25.0	12	27.0	12
每座变电站新增330kV出线数	6		6		6		330kV线路保护		77.1	13	83.3	13
二、变压器测算							330kV通信接口		77.1	18	83.3	18
							330kV母线保护		25.7	16	27.8	16
变压器单价（万元/台）	2000		2000		2000		330kV故障录波		38.6	10	41.7	10
变压器价值量（亿元）	7.5		8.1		8.7		行波测距		12.9	22	13.9	22
三、GIS测算							继电保护总计（万元）		7127		7682	
750kVGIS需求（台）	47.7	2700.0	51.5	2700.0	55.6	2700.0	六、其它					
330kVGIS需求（台）	76.6	390.0	82.7	390.0	89.3	390	智能辅控系统（万元/站）		1000		1000	
GIS总价值量（亿元）	15.9		17.1		18.5		智能辅控系统总计（万元）		6427		6942	
四、无功补偿测算							通信及远动（万元/站）		1600		1600	
							通信及远动总计（万元）		10284		11107	
无功补偿占变电容量比例	15%		15%		15%							
无功补偿容量（万千乏）	327.8		354.0		382.3							
无功补偿组数	36.4		39.3		42.5							

1.7.3 电网投资构成及预测



表：500kV变电工程投资构成（单价均为万元/台套）

	2023		2024		2025			2023		2024		2025	
	一、基础假设							数量	单价	数量	单价	数量	单价
发电负荷（万千瓦）	121745		131485		142004		五、继电保护测算	275.6	31	389.6	31.0	420.8	31.0
新增发电负荷（万千瓦）	6891		9740		10519		主变保护数量	8.0	14.5	8.0	14.5	8.0	14.5
变电容量/发电负荷	1.6		1.6		1.6		500kV线路保护数量						
新增变电容量（万千伏安）	11026		15583		16830		500kV断路器保护	537.5	25	759.7	25	820.5	25
平均单站容量（万千伏安）	200.0		200.0		200.0		500kV母线保护	220.5	18	311.7	18	336.6	18
平均单台变压器容量（万千伏安）	80		80		80		500kV故障录波	220.5	10	311.7	10	336.6	10
新增变电站数量（座）	55.1		77.9		84.2		35kV无功补偿保护数量	275.6	6.0	389.6	6.0	420.8	6.0
新增变压器数量（座）	413.5		584.4		631.1		35kV母线保护	275.6	11	389.6	11	420.8	11
每座变电站新增500kV出线数	4		4		4		220kV线路保护	882.1	11.5	1246.7	11.5	1346.4	11.5
每座变电站新增220kV出线数	8		8		8		220kV通信接口	882.1	18	1246.7	18	1346.4	18
二、变压器测算							220kV母线保护	441.0	14	623.3	14	673.2	14
变压器单价（万元/台）	850		850		850		220kV故障录波	441.0	10	623.3	10	673.2	10
变压器价值量（亿元）	35		50		54		行波测距	110.3	22	155.8	22	168.3	22
三、GIS测算	数量	单价	数量	单价	数量	单价	继电保护总计（万元）	71992		101700		109827	
500kVGIS需求（台）	537.5	510.0	759.7	510.0	820.5	510.0	六、其它						
220kVGIS需求（台）	582.9	230.0	822.1	230.0	887.6	230.0	智能辅控系统（万元/站）	400		400		400	
GIS总价值量（亿元）	41		58		62		智能辅控系统总计（万元）	22052		31167		33660	
四、无功补偿测算							通信及远动（万元/站）	700		700		700	
无功补偿占变电容量比例	15%		15%		15%		通信及远动总计（万元）	38591		54542		58905	
无功补偿容量（万千乏）	1653.9		2337.5		2524.5								
无功补偿组数	275.6		389.6		420.8								

1.7.3 电网投资构成及预测

表：220kV变电工程投资构成（单价均为万元/台套）

	2023		2024		2025			2023		2024		2025	
一、基础假设							四、无功补偿测算						
发电负荷（万千瓦）	121745		131485		142004		无功补偿占变电容量比例	15%		15%		15%	
新增发电负荷（万千瓦）	6891		9740		10519		无功补偿容量（万千乏）	2584.2		3652.4		3944.5	
变电容量/发电负荷	2.5		2.5		2.5		无功补偿组数	1292.1		1826.2		1972.3	
新增变电容量（万千伏安）	17228		24349		26297		五、继电保护测算	数量	单价	数量	单价	数量	单价
平均单站容量（万千伏安）	36.0		36.0		36.0		主变保护数量	2461.2	20	3478.4	20.0	3756.7	20.0
平均单台变压器容量（万千伏安）	14		14		14		220kV线路保护数量	16.0	11.5	16.0	11.5	16.0	11.5
新增变电站数量（座）	478.6		676.4		730.5		220kV母联保护	1914.2	7	2705.4	7	2921.9	7
新增变压器数量（座）	1230.6		1739.2		1878.4		220kV分段保护	1914.2	7	2705.4	7	2921.9	7
每座变电站新增220kV出线数	8		8		8		220kV母线保护	1914.2	14	2705.4	14	2921.9	14
每座变电站新增110kV出线数	12		12		12		110kV线路保护	11485.4	6	16232.7	6	17531.3	6
二、变压器测算							110kV母线保护	3828.5	3	5410.9	3	5843.8	3
变压器单价（万元/台）	170		170		170		故障录波	1435.7	13	2029.1	13	2191.4	13
变压器价值量（亿元）	21		30		32		继电保护总计（万元）	202067		285512		308339	
三、GIS测算	数量	单价	数量	单价	数量	单价	六、其它						
220kVGIS需求（台）	4242.7	230.0	5994.6	230.0	6473.9	230.0	智能辅控系统（万元/站）	120		120		120	
110kVGIS需求（台）	6156.9	110.0	8700.1	110.0	9395.8	110.0	智能辅控系统总计（万元）	57427		81163		87657	
GIS总价价值量（亿元）	165		234		252		通信及远动（万元/站）	600		600		600	
							通信及远动总计（万元）	287135		405817		438283	

资料来源：申万宏源研究

主要内容

1. 经济压力和消纳双重压力 电网需肩负更多使命
2. 传统能源不可或缺 储能补齐短板
3. 投资分析意见

2.1 同时缺乏向上和向下调节能力是我国电力系统面临的主要矛盾

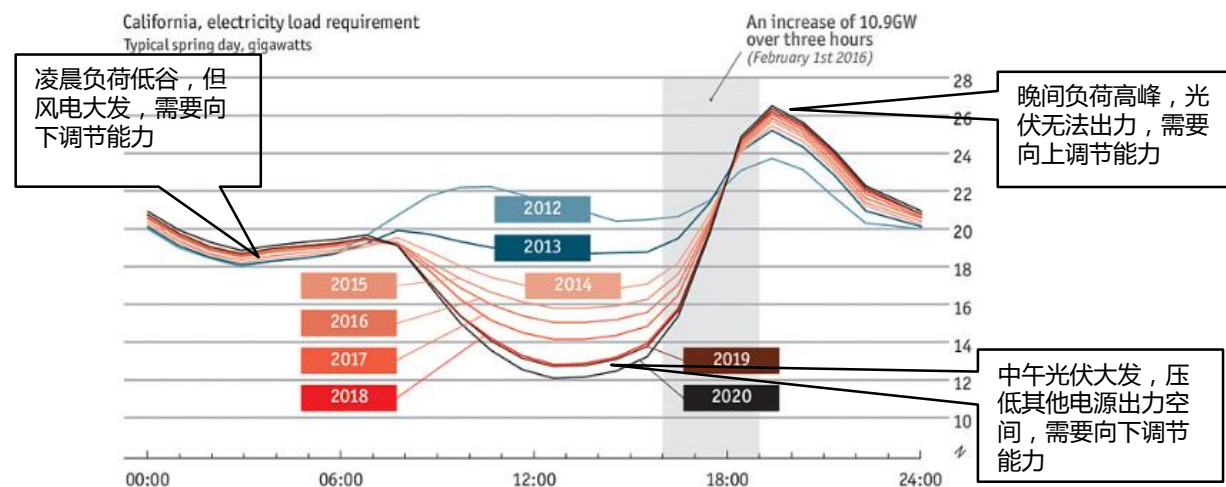
■ 火电装机放缓导致“顶不上”，灵活性电源缺乏导致“压不下”

- 2016年开始的煤电供给侧改革，叠加“双碳”目标提出导致我国近7年煤电装机显著放缓，是引发近两年多次大范围限电的直接原因之一。另一大原因是新能源装机的快速增长尽管弥补了电量需求，但受“极热无风、晚峰无光”特点影响，新能源缺乏任意时刻顶峰供电能力。**该顶的时候顶不上去**是我国电力系统面临的一大问题，**直接影响到了供电安全**。
- 同时由于新能源出力难以与用电需求匹配，加上我国抽水蓄能、天然气发电等灵活性电源匮乏，部分时段**该压的时候压不下来**是我国电力系统面临的另一大问题。**直接影响到了新能源消纳率和电源的效率**。
- 因此我国未来装机结构将紧紧围绕同时增加向上和向下调节能力两个方向展开。

2005—2021年我国历年煤电装机（万千瓦）



新型电力系统面临同时缺乏向上和向下调节能力的矛盾



2.2.1 缺电暴露出电力系统备用率不足 未来2-3年缺电问题严峻

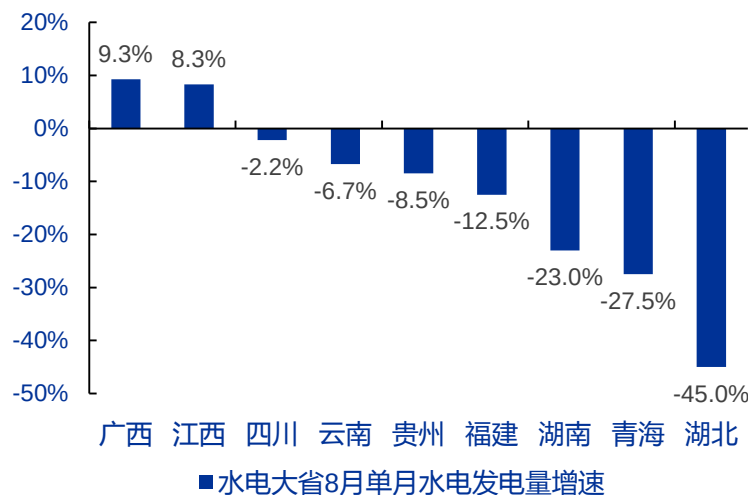
■ 2022年夏季西南、华东缺电暴露出电力系统备用率不足，8月水电实际发电量好于市场预期，更显电力供需格局严峻

- 8月以来四川、浙江等省份缺电严重，对经济复苏造成严重制约。市场普遍归因于极端气候下水电出力减少。但是根据中电联数据，四川8月单月水电发电量仅下滑2%，8月水电发电量好于市场预期，暴露出电力系统备用率不足。

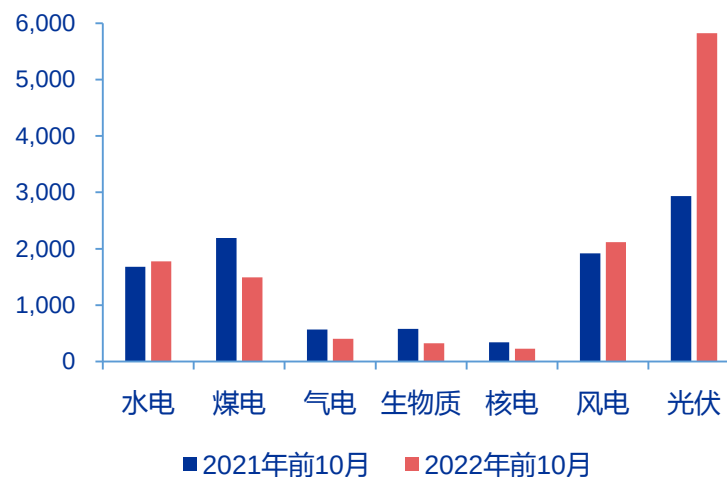
■ 2022年电源装机投产量低于预期，未来2-3年缺电难解

- 2022年前10月各电源新增装机普遍低于预期，其中煤电新增装机规模同比下滑超过30%，新增光伏装机主要为发电能力相对较差的分布式，2023-2024年水电、核电新增装机进一步减少，惯性影响下预计2-3年内缺电问题严峻

2022年8月水电大省水电发电量同比



2022年前10月各电源新增装机（万千瓦）



电力规划设计总院对我国电力供需形势分析

2023年全国电力供需形势

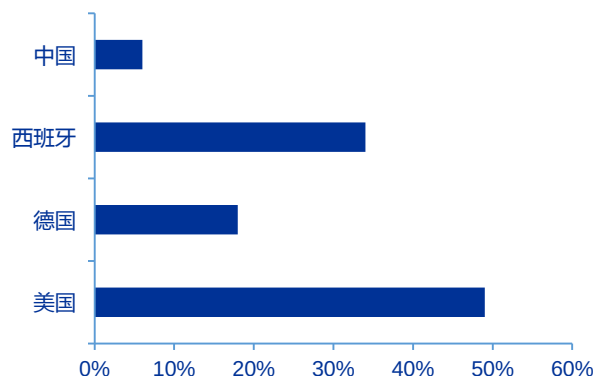


2.2.2 灵活性电源比例偏低 新能源面临较大消纳压力

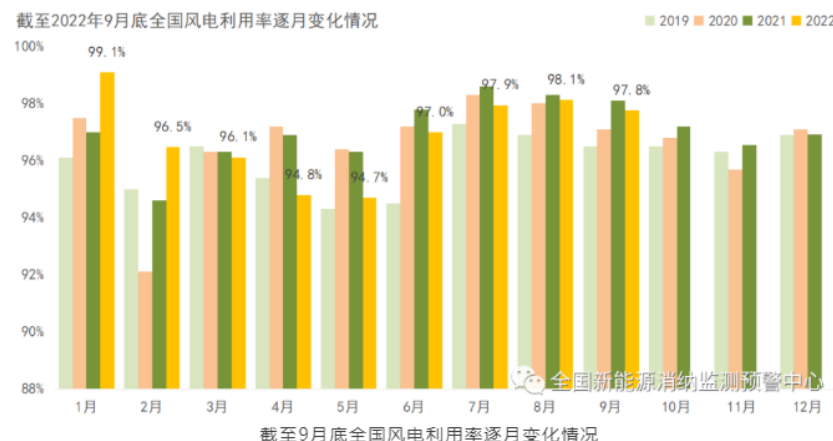
■ 我国气电、储能装机偏低 煤电灵活性偏差导致新能源有较大的消纳压力

- **我国气电、抽水蓄能等灵活性装机比例偏低。**我国燃气、抽水蓄能等灵活性电源装机占比不足6%，远低于发达国家。西班牙、德国、美国灵活性电源占比分别高达34%、18%、49%。这导致我国新能源面临较大的消纳压力。
- **新能源消纳情况仍然不容乐观。**今年前9个月光伏利用率98.2%同比上升0.17pct，风电利用率96.5%同比下降0.5pct，今年新能源消纳情况没有显著恶化的主要原因在于夏季普遍缺电以及今年新能源装机量不及预期。明年组件价格大幅下降概率增大，海上风电触底反弹，新能源装机有望重回高位，新能源消纳情况不容乐观。

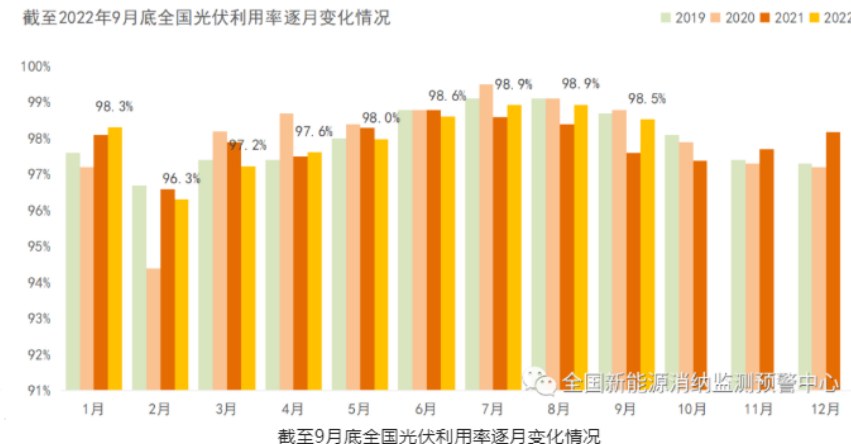
世界部分国家灵活性电源装机占比



截至2022年9月全国风电利用率情况



截至2022年9月全国光伏利用率情况

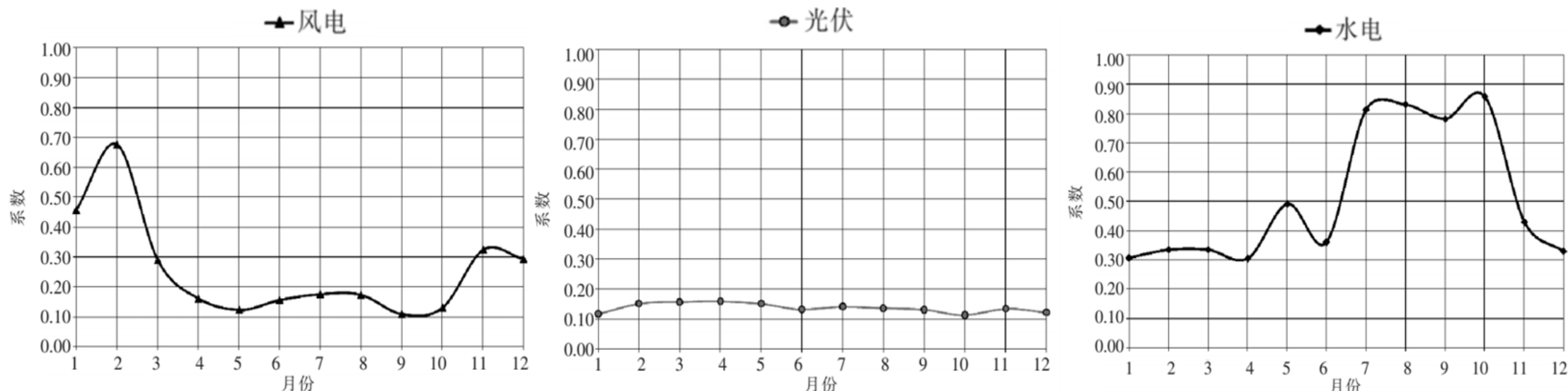


2.3.1 解决向上调节和向下调节问题需要传统电源和储能综合发力

■ 火电是目前解决新能源出力季度不平衡的唯一手段 是目前唯一可行的“长时储能”

- 新能源出力具有典型的季节性特征，通常来说风电在冬季出力较高，而在夏季出力较低，光伏则正好相反，这就需要跨季节调节能力。
- **火电可看作唯一具有经济性且可靠的“长时储能”**。如果我们把化石燃料看做一次性电池，那么火电也可以看做广义的储能，且是目前唯一具有经济性且可靠的长时储能，这也是火电长期不可或缺的核心原因。
- **煤电调节能力较差，但经灵活性改造后依然有很强的调节能力**。煤电装机比例高是我国向下调节能力差的原因之一，老煤电机组一般最多只能降出力至额定功率50%左右，但新建的煤电机组可以在设计之初就考虑增加灵活性能力，将降出力进一步压低至30%以下

可再生能源典型月负荷曲线（季度不平衡）



2.3.2 煤电建设短期内需重回高位 补齐系统向上调节短板

- 随着第三产业和城乡居民用电量占比提升，最高负荷增速持续高于用电量增速，而新增电源主力风电光伏保障出力系数极低，对高峰负荷的支撑能力有限。**因此煤电短期重启是必要之举，我们计算2024—2026年年均需投产70GW火电才能基本保证系统实际备用率不滑坡。**

表：我国2022-2030年负荷平衡缺口测算（夏季晚高峰，亿千瓦，计算备用率，用备用率变化趋势反映负荷紧缺程度，抽水蓄能装机按国家规划）

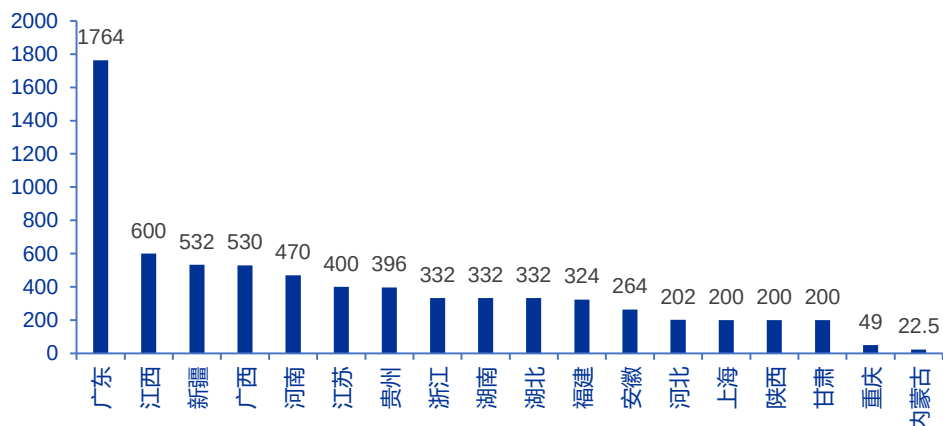
指标	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	备注
夏季最大负荷	9.93	10.53	10.77	11.91	12.86	13.63	14.36	15.08	15.77	16.51	17.27	18.05	18.84	
最大负荷增长率		6.0%	2.3%	10.6%	8.0%	6.0%	5.3%	5.0%	4.6%	4.7%	4.6%	4.5%	4.4%	
累计装机容量（亿千瓦）	18.65	19.74	21.59	23.25	25.06	26.99	29.58	32.33	35.24	37.53	39.99	42.53	45.17	
常规水电	3.22	3.26	3.39	3.54	3.69	3.74	3.79	3.81	3.83	3.85	3.87	3.89	3.91	
核电	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	
风电	1.8	2.1	2.8	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	
太阳能发电	1.7	2.0	2.5	3.1	3.9	4.9	6.0	7.2	8.5	9.9	11.4	13.0	14.7	
煤电	10.1	10.4	10.8	11.1	11.2	11.4	12.1	12.8	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	
天然气发电	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	
生物质发电	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	
抽水蓄能	0.3	0.3	0.31	0.36	0.43	0.49	0.55	0.62	0.73	0.84	0.96	1.08	1.2	
电力平衡测算														
水电出力（夏季）	2.26	2.27	2.33	2.43	2.53	2.60	2.64	2.66	2.67	2.69	2.70	2.72	2.73	按70%出力考虑
水电出力（冬季）	1.61	1.62	1.66	1.73	1.81	1.86	1.88	1.90	1.91	1.92	1.93	1.94	1.95	按50%出力考虑
核电出力	0.45	0.47	0.49	0.51	0.55	0.56	0.57	0.60	0.66	0.72	0.81	0.92	1.02	按100%出力考虑
风电出力	0.18	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.46	0.51	0.57	0.63	0.69	0.75	0.81	保证容量系数0.1
太阳能发电出力	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证容量系数0
煤电出力	10.06	10.24	10.61	10.95	11.17	11.34	11.79	12.49	13.19	13.54	13.54	13.54	13.54	按100%出力考虑
天然气发电出力（夏季）	0.83	0.87	0.94	1.04	1.13	1.21	1.30	1.40	1.50	1.59	1.67	1.75	1.83	按100%出力考虑
天然气发电出力（冬季）	0.42	0.43	0.47	0.52	0.57	0.61	0.65	0.70	0.75	0.80	0.84	0.88	0.92	按50%出力考虑
生物质发电出力	0.20	0.22	0.25	0.28	0.30	0.33	0.35	0.37	0.39	0.41	0.43	0.45	0.47	按100%出力考虑
抽水蓄能出力	0.30	0.30	0.31	0.34	0.40	0.46	0.52	0.59	0.68	0.79	0.90	1.02	1.14	按100%出力考虑
夏季实际备用率	30.5%	27.7%	29.0%	24.8%	21.7%	19.3%	18.5%	19.0%	19.8%	18.9%	16.7%	14.7%	12.5%	

2.3.3 进入第三季度以来火电核准开工显著加速

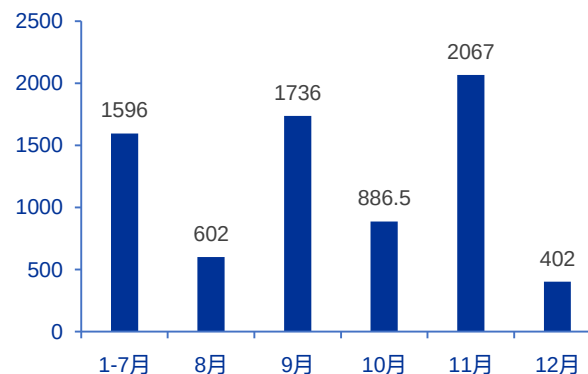
■ 今年煤电核准、开工项目已超过72GW 燃机超23GW 火电建设复苏明显

- 据不完全统计，今年年初至今，我国仅核准、开工的火电项目就达到了72.89GW。其中1—7月累计核准开工仅15.96GW，但从8月限电现象频发之后，9月单月核准开工17.36GW，超过前7个月总和。11月单月核准开工超20GW，火电建设显著复苏。
- 而分省来看，广东火电建设规模遥遥领先。广东省已核准开工火电项目规模达到了17.6GW，遥遥领先其他省份，这与广东省近两年连续发生限电现象有关。除此之外，江西、新疆、广西等地核准开工规模也超过了5GW，湖北、湖南等中部缺电省份也陆续有火电机组核准开工。
- 燃机核准、核准前公示或开工项目已经达到23.1GW，其中9月开始核准开工显著加速。煤电、燃机同时发力。

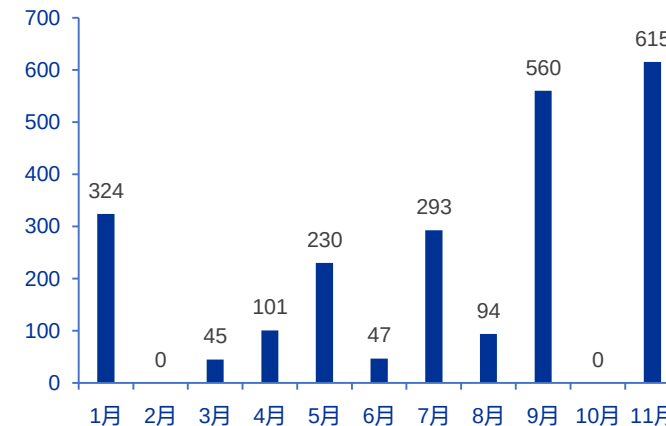
我国今年截止目前各省核准、开工火电项目规模（万千瓦）



我国今年截止目前各月核准、开工煤电项目（万千瓦）



我国今年截止目前各月核准、开工燃机项目（万千瓦）

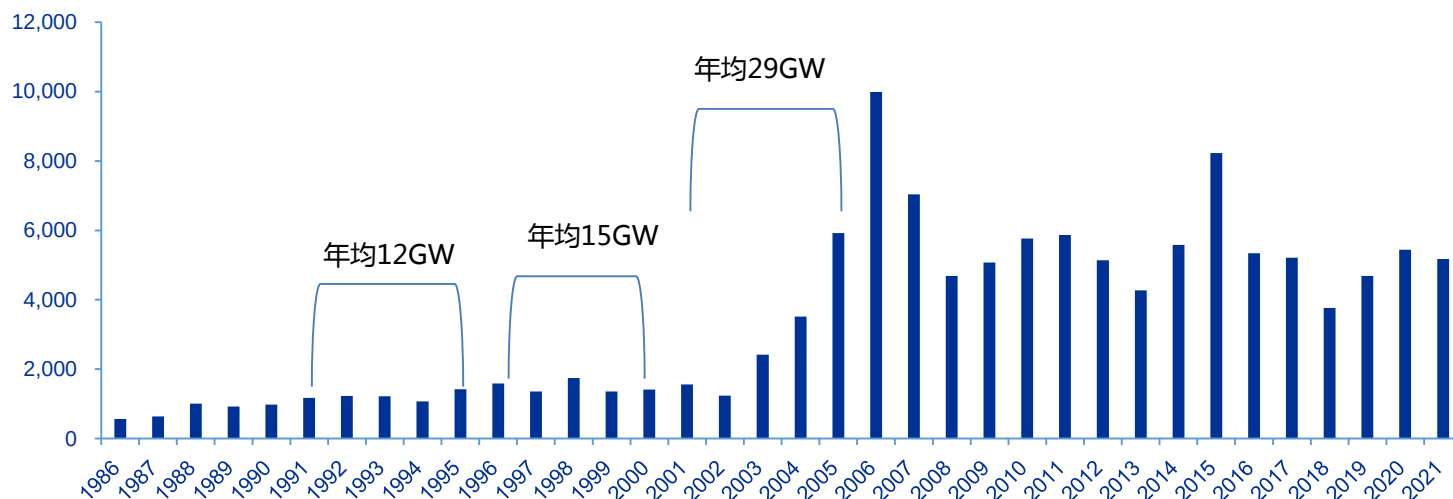


2.3.4 本轮高峰过后煤电装机净增加可能归零 但到期替代仍将继续

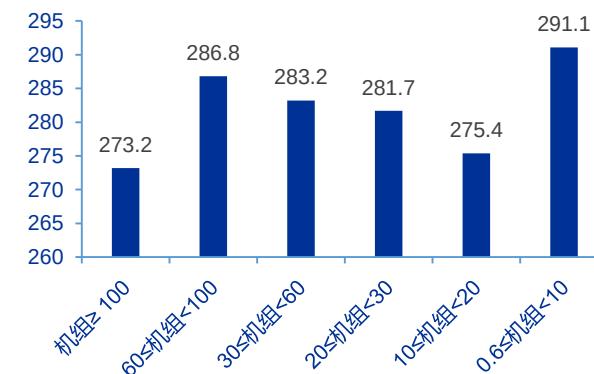
■ 煤电设计寿命通常为30年 到期后不论延寿还是退役都仍有继续新增设备的需求

- 我国火电建设从1996年开始加速，1996—2000年年均新增火电设备约15GW，2001—2005年年均新增29GW。火电设计寿命通常为30年，到十五五将有大量老旧机组濒临退役，届时将有等容量替代或延寿两条路线可走。
- 我国首台60万千瓦机组是1996年建成，而首台国产60万千瓦机组2004年才投运，此前新建机组以30万千瓦及以下小型机组为主，煤耗、性能方面明显劣于大型机组，因此从双碳转型的角度来看用大容量机组做等容量替代效果更好，加上煤电“上大压小”政策，我们预计本轮火电建设高峰过后，即使净增归零，十五五期间依然有每年约20GW的火电设备需求，十六五期间则可能达到30GW。

我国1986—2021年历年新增火电装机容量（万千瓦）



我国2020年各类型机组平均煤耗（g/kWh）

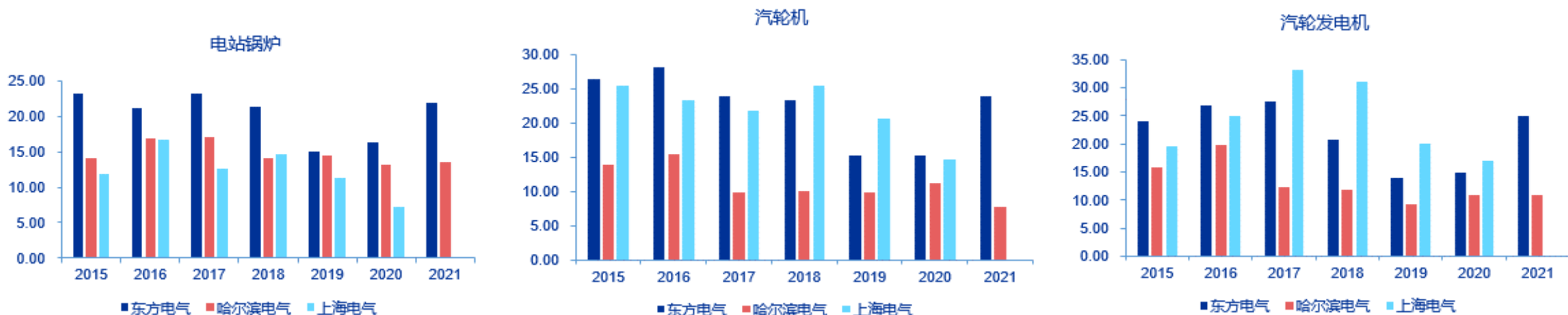


2.3.5 火电设备技术含量高、竞争格局稳定

■ 东方电气、哈尔滨电气、上海电气：火电设备的龙头企业，有望率先受益行业发展

- 火力发电厂三大主机为锅炉、汽轮机、发电机，我国火力发电主机厂为寡头垄断市场。东方电气、哈尔滨电气、上海电气三巨头作为火电主机的主要提供商，将充分受益于三重行业趋势：1) 根据我国对电力的实际需求，预计未来三年火电建设将重回高峰；2) “十四五”期间，约2亿千瓦的火电机组将进行火电灵活性改造，由于市场格局稳定，我们认为公司有望在火电灵活性改造上获取相同份额，或至少获取存量设备的改造订单；3) 除火电灵活性改造外，火电机组在运营过程中的维修、改造（煤耗改造、环保改造）也成为各大电厂未来考虑的重要因素，公司作为行业龙头，预计也将持续受益。

2015-2020年国内主要大型锅炉、汽轮机、汽轮发电机生厂商产量情况（GW）

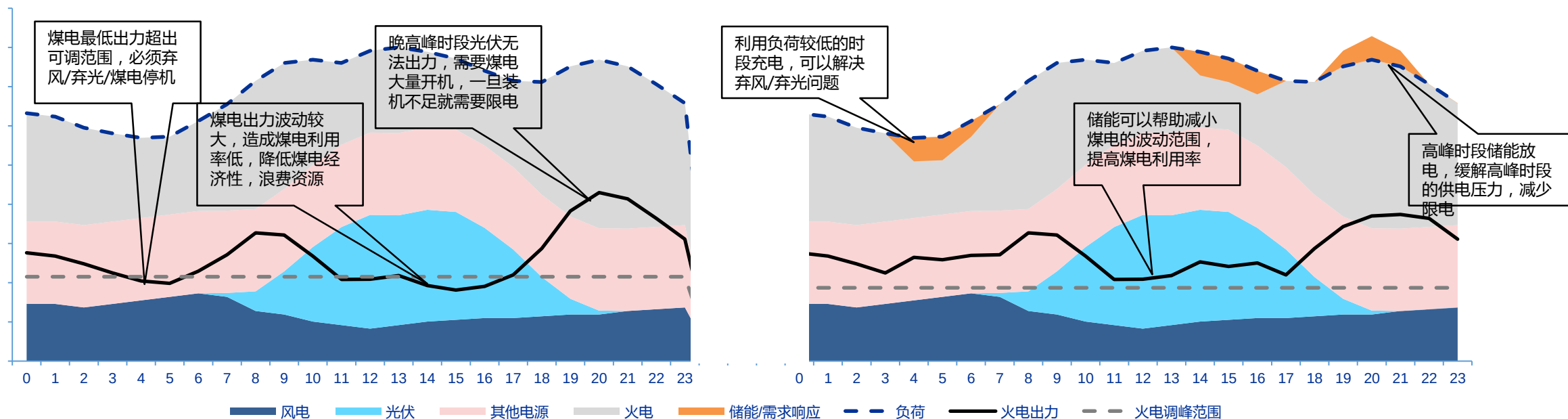


2.4.1 储能同时解决向上调节和向下调节问题 是未来电力系统建设的重点方向

■ 除挖掘电源侧灵活性资源外，储能必不可少，在解决局部时段缺电的同时还可以促进新能源消纳，减少弃风弃光率

- 光伏集中在中午附近时段发电，凌晨和晚间不发电。风电则有中午出力较低、凌晨出力较高的“反调峰”特性，新能源出力具有日内不平衡的特征。通过储能手段，利用负荷低谷时段充电，并在负荷高峰时段放电，可以有效缓解高峰时段的用电紧张。同时，储能也可以缓解系统调峰能力缺乏的问题，减少弃风弃光，提高新能源消纳率。
- 解决日内问题需要储能具有1小时至数小时的持续时间，目前主流的储能技术，如抽水蓄能、电化学储能、压缩空气储能、重力储能、熔盐储热等方向，均集中在此范围内。

储能同时解决局部时段缺电、新能源消纳两个问题



2.4.1 储能同时解决向上调节和向下调节问题 是未来电力系统建设的重点方向

■ 储能形式多种多样各有特点 满足不同场景下不同需求

表：不同类型储能主要技术参数、优缺点及应用场景对比

储能类型		建设成本 (元/Wh)	响应时间	放电时间	使用寿命（年） /循环次数（次）	综合效率	优点	缺点	应用场景
物理机械储能	抽水蓄能	6~8	分钟级	4—10h	40~60年	70-80%	高效;技术成熟;大规模储能;成本低寿命长	启动速度慢;受地理环境、土木工程技术制约;建设周期长	电网侧调峰调频，需要水源及地势差
	压缩空气储能	4.5~8	分钟级	1—20h	30~40年	60-70%	占地面积小;容量大;成本低	效率较低;响应慢;选址受限	电网侧调峰调频，现阶段需要天然盐穴，待成本降低后可摆脱盐穴限制
	飞轮储能	2.3~4	秒级至分钟级	15s—15min	> 20年	80-90%	结构化程度高;场地要求低;运维成本低;能量密度大	能量释放时间短;成本高;自放电效率高;噪声污染	独立或联合参与电网调频，应用场景无限制
	重力储能	4.5~5	秒级	2—6h	30~50年	85%-90%	无衰减，材料来源广泛不受自然条件限制	维护成本高，无商业化案例	电网侧或电源侧调峰，选址受自然条件影响小
电化学储能	全钒液流电池	4.5~5.5	毫秒级	1.5—10h	> 10000次	65-75%	安全性高;循环寿命长;	能量密度低;运维成本高系统效率低	电源侧、电网侧、用户侧配储均可，使用灵活，可自由搭配功率及时长
	钠离子电池	1.3~2.5	毫秒级		> 2000次	85-90%	低温性能好，安全性好资源充足	循环次数低，体积较锂离子电池大	
	锂离子电池	1.5~3	毫秒级	0.3—6h	> 6000次	85-90%	比功率和比能量高;自放电小;污染小;单体电压高	安全性较差，锂矿储量少	
电磁储能	超级电容		毫秒级	1—30s	10~20年	90-95%	极其稳定;超快充放电；循环次数高	比能量和比密度低，储能时间短	电网调频
光热储能	熔融盐储热	7~8	秒级	2—15h	> 20年	90-99%	清洁;平均成本低;寿命长	熔盐的腐蚀性会对熔盐罐、熔盐泵等设备产生一定的化学腐蚀	1. 光热发电；2.灵活性改造

2.4.2 双碳约束导致煤电装机净增加终将回落 储能成为必然选择

- 如2.3.2节测算，如果考虑到2026年底煤电装机达到历史峰值，则随后几年备用仍将走低。为保证电力供给安全，需要其他低碳手段弥补电力负荷缺口。在核电、水电、气电等电源受资源限制等其他因素增长乏力的情况下，储能将成为必然选择。
- 把所有可参与调峰的储能类型（包括但不限于抽水蓄能、新型储能、压缩空气储能等）都考虑用来弥补电力负荷缺口。如果我们以2030年实际备用率与2022年保持一致，则到2030年在完成国家抽蓄规划（120GW）的基础上，还需要约250GW储能才能满足要求。

表：我国2022-2030年负荷平衡缺口测算（夏季晚高峰，亿千瓦，计算备用率，用备用率变化趋势反映负荷紧缺程度，抽水蓄能装机按国家规划）

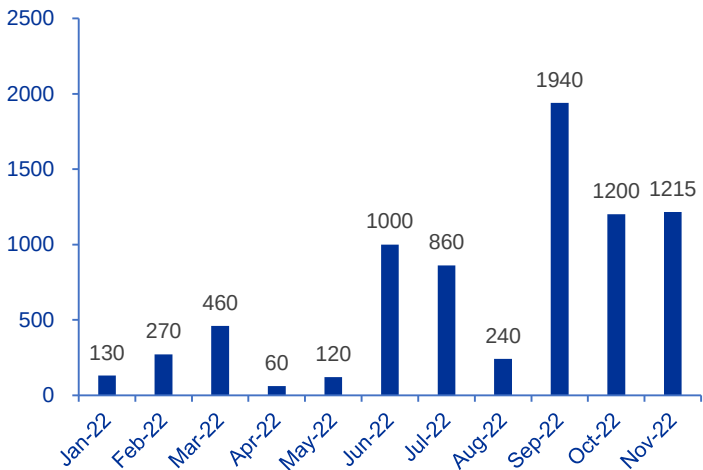
指标	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	备注
夏季最大负荷	9.93	10.53	10.77	11.91	12.86	13.63	14.36	15.08	15.77	16.51	17.27	18.05	18.84	
最大负荷增长率		6.0%	2.3%	10.6%	8.0%	6.0%	5.3%	5.0%	4.6%	4.7%	4.6%	4.5%	4.4%	
累计装机容量（亿千瓦）	18.65	19.74	21.59	23.25	25.06	26.99	29.58	32.33	35.24	37.53	39.99	42.53	45.17	
常规水电	3.22	3.26	3.39	3.54	3.69	3.74	3.79	3.81	3.83	3.85	3.87	3.89	3.91	
核电	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	
风电	1.8	2.1	2.8	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	
太阳能发电	1.7	2.0	2.5	3.1	3.9	4.9	6.0	7.2	8.5	9.9	11.4	13.0	14.7	
煤电	10.1	10.4	10.8	11.1	11.2	11.4	12.1	12.8	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	
天然气发电	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	
生物质发电	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	
抽水蓄能	0.3	0.3	0.31	0.36	0.43	0.49	0.55	0.62	0.73	0.84	0.96	1.08	1.2	
电力平衡测算（夏季）														
水电出力	2.26	2.27	2.33	2.43	2.53	2.60	2.64	2.66	2.67	2.69	2.70	2.72	2.73	按70%出力考虑
核电出力	0.45	0.47	0.49	0.51	0.55	0.56	0.57	0.60	0.66	0.72	0.81	0.92	1.02	按100%出力考虑
风电出力	0.18	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.46	0.51	0.57	0.63	0.69	0.75	0.81	保证容量系数0.1
太阳能发电出力	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证容量系数0
煤电出力	10.06	10.24	10.61	10.95	11.17	11.34	11.79	12.49	13.19	13.54	13.54	13.54	13.54	按100%出力考虑
天然气发电出力	0.83	0.87	0.94	1.04	1.13	1.21	1.30	1.40	1.50	1.59	1.67	1.75	1.83	按100%出力考虑
生物质发电出力	0.20	0.22	0.25	0.28	0.30	0.33	0.35	0.37	0.39	0.41	0.43	0.45	0.47	按100%出力考虑
抽水蓄能出力	0.30	0.30	0.31	0.34	0.40	0.46	0.52	0.59	0.68	0.79	0.90	1.02	1.14	按100%出力考虑
夏季目标备用率	30.5%	27.7%	29.0%	24.8%	21.7%	21.7%	21.7%	21.7%	21.7%	21.7%	21.7%	21.7%	21.7%	考虑与22年一致
还需要储能装机						0.50	0.71	0.63	0.47	0.71	1.30	1.89	2.51	按100%出力考虑

2.5.1 两部制电价政策优先扶持使得抽水蓄能位居独立赛道

■ 抽水蓄能度电成本最低 属于优先发展的储能类型 位居独立赛道 不与其他储能竞争

- **抽水蓄能价格机制顺畅，建设积极性高。**目前抽水蓄能度电成本最低，因此2021年4月能源局发文，明确抽水蓄能实行“两部制”电价，其中容量电价部分保证抽水蓄能项目6.5%的资本金内部收益率。良好、顺畅的价格机制可以有效促进各投资主体的建设积极性。
- **抽水蓄能特殊机制导致其优先发展且位居独立赛道。**“两部制”电价中的容量电价相当于买断了抽水蓄能的调节能力，由于抽水蓄能度电成本最低，因此一般来说抽水蓄能也拥有优先调度的权力。
- **如我们前文所述，从提供顶峰能力的角度，到2030年需要建设储能的空间是250GW。**假设到2030年可投产抽水蓄能装机200GW，则留给其他储能类型的空间约为**170GW**左右。2022年以来核准开工抽水蓄能装机量已超过85GW，抽水蓄能后续发展可期。

2022年历月抽水蓄能核准开工规模（万千瓦）



表：与抽水蓄能发展有关的规划、政策

规划或政策出处	详细内容
《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035）》2021/09/17	到2025年抽水蓄能投产规模6200万千瓦以上；到2030年，投产规模1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。
《发展抽水蓄能 推动绿色发展》（人民日报）2022/06/13	“十四五”期间重点实施“双两百工程”，将在200个市、县开工建设200个以上的抽水蓄能项目，开工目标2.7亿千瓦。
国家能源局 2022/07/19	“十四五”可核准装机规模2.7亿千瓦，总投资1.6万亿元，涉及28个省（区、市）
《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》国家发改委 2021/04/30	电量电价体现抽水蓄能电站提供调峰服务的价值，抽水蓄能电站通过电量电价回收抽水、发电的运行成本；容量电价体现抽水蓄能电站提供调频、调压、系统备用和黑启动等辅助服务的价值，抽水蓄能电站通过容量电价回收抽发运行成本外的其他成本并获得合理收益。

2.5.2 抽水蓄能核心设备为水轮机 哈电、东电双寡头格局

■ 抽蓄水轮机技术含量高 竞争格局稳定 随着需求大幅提高供应商受益

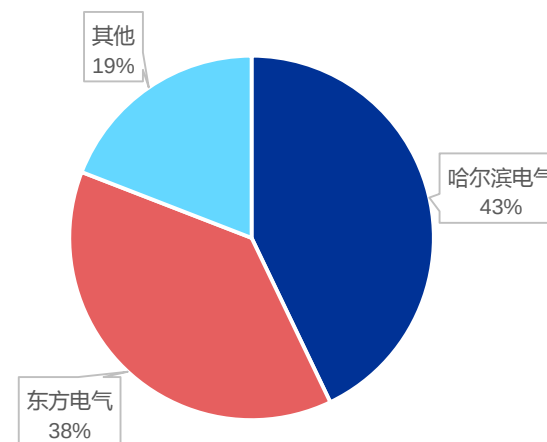
- 东方电气和哈尔滨电气为水轮机行业绝对龙头。截至2021年底，哈尔滨电气和东方电气抽水蓄能分别提供79台套和70台套抽蓄水轮机，市占率分别为43%和38%，合计市占率超过80%，是典型的双寡头格局。
- 抽蓄水轮机技术含量高，行业门槛高。抽水蓄能是设计和制造难度最高的电气设备之一，我国第一批和第二批抽水蓄能电站（广蓄、天荒坪、泰安、宜兴等）均为国际采购。直到河南宝泉、广东惠州和湖北白莲河共计16台抽水蓄能机组招标采用阿尔斯通中标、哈电和东电承担分包和技术引进后才逐步实现国产化。因此新晋厂商很难进入该领域。
- 抽水蓄能万亿市场规模。假设到2030年我国可建成200GW抽水蓄能电站（新增160GW），按60亿元/GW投资额计算，总规模达近一万亿。按水轮机投资额占15%计算，总市场空间近1500亿元。

表：抽水蓄能电站各部分投资占比

类别	占比
机电设备及安装工程	26%
建筑工程	25%
施工辅助工程	6%
金属结构设备及安装工程	4%
环境保护和水土保持工程	1%
建设征地移民安置补偿费用	4%
预备费	8%
独立费用	12%
建设期利息	14%

资料来源：水规总院，申万宏源研究

抽水蓄能电站水轮机市占率（按装机机组）



2.6.1 政策扶持下新型储能步入快车道 建设有望遍地开花

■ 除抽水蓄能外，新型储能适应不同应用场景，近一年来国家层面陆续密集出台新型储能支持政策

- **双碳目标提出以来，新型储能大发展成为必然趋势。**而从政策层面来看，除抽水蓄能由于技术成熟、储存容量大、成本较低等优势而获得两部制电价外，国家对其余储能类型，如电化学储能、飞轮储能、压缩空气、氢储能、熔盐储能、超级电容等均呈鼓励和开放态势。
- **从储能发挥的作用来看，大体上可以分为能量型储能和功率型储能。**前者主要发挥削峰填谷功能，解决日内峰谷调节问题，更注重储能时长，主要参与调峰辅助服务或电力现货市场。后者主要作用是短时间调节功能，更注重功率、响应速度和精度，主要参与调频辅助服务。

时间	文件名	细则
2021/7	《关于加快推动新型储能发展的指导意见》	到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达3000万千瓦以上。坚持储能技术多元化，推动 锂离子电池 等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现 压缩空气、液流电池 等长时储能技术进入商业化发展初期，加快 飞轮储能、钠离子电池 等技术开展规模化试验示范，以需求为导向，探索开展 储氢、储热 及其他创新储能技术的研究和示范应用
2022/1	《“十四五”新型储能发展实施方案》	推动多元化技术开发。开展 钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢（氨）储能、热（冷）储能 等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，集中攻关 超导、超级电容 等储能技术，研发储备 液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池 等新一代高能量密度储能技术
2022/2	《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》	拓宽电力需求响应实施范围，通过多种方式挖掘各类需求侧资源并组织其参与需求响应， 支持用户侧储能 、电动汽车充电设施、分布式发电等用户侧可调节资源，以及负荷聚合商、虚拟电厂运营商、综合能源服务商等参与电力市场交易和系统运行调节。 支持储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立参与电力交易。 完善支持储能应用的电价政策。发挥太阳能热发电的调节作用，开展废弃矿井改造储能等新型储能项目研究示范，逐步扩大新型储能应用。
2022/3	《“十四五”现代能源体系规划》	加快新型储能技术规模化应用。大力推进电源侧储能发展，合理配置储能规模，改善新能源场站出力特性，支持分布式新能源合理配置储能系统。
2022/4	《完善储能成本补偿机制助力构建以新能源为主体的新型电力系统》	聚焦储能行业面临的成本疏导不畅等共性问题，综合考虑各类储能技术应用特点、在新型电力系统中的功能作用和提供的服务是否具有公共品属性等因素，研究提出与各类储能技术相适应，且能够体现其价值和经济学属性的成本疏导机制，为促进储能行业发展创造良好的政策环境，从而引导提升社会主动投资意愿。
2022/6	《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》	鼓励配建新型储能与所属电源联合参与电力市场。加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰。充分发挥独立储能技术优势提供辅助服务。根据各地实际情况，鼓励进一步拉大电力中长期市场、现货市场上下限价格，引导用户侧主动配置新型储能，增加用户侧储能获取收益渠道
2022/6	《可再生能源“十四五”发展规划》	推动其他新型储能规模化应用。 明确新型储能独立市场主体地位 ，完善储能参与各类电力市场的交易机制和技术标准，发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能， 促进储能电源侧、电网侧和用户侧多场景应用。 创新储能发展商业模式，明确储能价格形成机制，鼓励储能为可再生能源发电和电力用户提供各类调节服务。创新协同运行模式，有序推动储能与可再生能源协同发展，提升可再生能源消纳利用水平

2.6.2 各类新型储能平等竞争 经济性是脱颖而出的关键

■ 政策不区分参与现货或调峰辅助服务的储能类型 因此经济性是各类型储能脱颖而出的关键

- 调峰辅助服务是储能的重要收益来源。多地辅助服务细则来看，调峰服务并不区分具体储能类型，只要满足并网基本条件即可获取收益。

表：各省储能收益机制政策汇总

地区	容量租赁	调峰补偿	电费收益	费用分摊机制
河南	租赁费用标准为 260元/kWh每年	电网调峰报价 上限0.3元/kWh		
湖南		深度调峰 上限 500元/MWh ；紧急短时调峰 上限600元/MWh	充电按照煤电标杆电价 0.45元/kWh 的75%计；放电按照煤电标杆电价计。	深度调峰服务费由深度调峰交易时段有上网电量的买方按其上网电量占比予以分摊
青海		储能与风电场、太阳能电站双边协商议价；储能参与电网调峰 0.7元/kWh		实时深度调峰有偿服务补偿费由省内负荷率大于等于深度调峰基准的火电厂、风电、太阳能电站按照调用时段共同分摊
东北		用户侧储能可与风电、光伏企业协商开展双边交易，市场初期交易价格上下限为 0.2、0.1元/kWh		在风电场光伏电站计量出口建设的储能设施，由电储能设施投资运营方向风电光伏场站协商。
江苏		深度调峰 上限600元/MWh ；市场需求时段未报价机组的临时调用价格暂按 150元/MWh 执行		
山西		独立储能市场主体调峰 750元-950元/MWh		总调峰收入由新能源企业、火电企业、批发侧用户按比例分摊
新疆		发电侧储能： 0.55元/kWh		
山东	可按月度可用容量获得容量补偿	储能调峰 上限150元/MWh ，停机调峰 上限400元/MWh		由火电厂、风电场、光伏电站、核电站、送入山东的跨省区联络线等共同分摊
华北		最高 上限600元/MWh		
贵州		储能调峰 上限0.2元/kWh		
甘肃		储能调峰 上限0.5元/kWh		
河南		在发电企业建设的电储能设施，与发电机组联合参与调峰，报价最高为 0.5-0.7元/kWh		由市场内深度调峰交易时段负荷率大于等于调峰基准的火电厂、风电场、光伏电站按照调用时段共同分摊
宁夏		调峰补偿标准为 0.8元/千瓦时		
浙江		对于实际投运的分布式储能项目，按照实际放电量给予储能运营主体 0.8元/千瓦时的补贴		
陕西		充电电价以当年新能源市场交易电价，给予 100元/兆瓦时 充电补偿；放电电价按照燃煤火电基准电价，给予 100元/兆瓦时 放电补偿		

2.6.2 各类新型储能平等竞争 经济性是脱颖而出的关键

■ 电力现货市场基本规则发布，通过市场机制体现真实价格，进一步挖掘储能收益和应用范围

- 2022年11月25日，国家能源局发布《电力现货市场基本规则》（征求意见稿）。2018年我国启动首批电力现货试点，本次发布的文件从全国范围内提出电力现货市场基本规则，意味着现货市场即将从试点走向全面铺开，是建立以新能源为主体的新型电力系统的重要保证，也是电力市场化的重要里程碑。整个电力行业的成本向下游传导的机制逐渐顺畅，行业空间将充分打开。

■ 现货市场建立后收益来源和业务形态将极大丰富，储能是现货市场最受益的方向之一

- 1) 进一步推行现货交易将进一步打开储能的市场空间，电价的峰谷价差有望进一步拉开并直接提高储能的收益率；
- 2) 储能同样具备应急保供能力，也将是市场化容量机制的收益方之一；
- 3) 储能在参与调频辅助服务方面具有很明显的优势，逐步推进调频辅助服务和现货市场联合出清，将进一步实现调频辅助服务市场化定价，发挥储能调频优势，提高储能收益率；
- 4) 电力市场用户、负荷聚合商、虚拟电厂等广泛参与到现货市场中来，储能将极大丰富上述主体参与现货市场的灵活性，预计未来用户侧市场将迎来蓬勃发展。

2.6.2 各类新型储能平等竞争 经济性是脱颖而出的关键

■ 明确新型储能市场地位，独立储能有望获取合理收益率

- 2022年6月发改委、能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》。通知明确：（1）明确新型储能独立参与电力市场的地位；（2）独立储能电站向电网送电的，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。
- 因此收益率就决定了各项储能的发展前景。而储能收益率主要由以下几个方面决定：（1）建设成本；（2）充放电效率；（3）循环次数；（4）峰谷价差（现货价差、辅助服务等）；（5）其它政策支持（容量电价等）。由于现货和调峰政策并不由储能类型决定，而目前绝大部分省份并无容量电价等政策支持，因此前三项成为了决定储能收益的关键。
- 当峰谷价差达到0.75元/kWh时，锂离子电池的资本金IRR可达到8.28%，具备商业运行条件。钠离子电池、全钒液流电池、压缩空气储能等形式由于建设成本、运行寿命等问题，目前在该价差先难以达到商业运行调节，还需要技术进步或政策支持。

表：不同类型储能典型经济性参数及典型收益率

	建设成本（元/Wh）	运行寿命（年，每年充放660次）	充放电效率（%）	峰谷价差（元/kWh）	资本金IRR
锂离子电池	2	10	90	0.75	8.28%
钠离子电池	1.8	6	90	0.75	-2.50%
全钒液流电池	4	20	75	0.75	-7.50%
压缩空气储能	4.5	35	75	0.75	0.60%

表：集中式储能收益率

集中式储能收益率		
全投资IRR	4.52%	
资本金IRR	8.28%	
项目	单位	数值
储能系统	0	100MW/200MWh
功率	MW	100
充电时长	h	2
容量	MWh	200
每天充放电次数	次	2
年运营天数	天	330
储能系统建造成本	万元	40000
储能系统建造单价	万元/MWh	200
资本金比例	%	30
贷款利率	%	4.00
电池效率	%	90
首年衰减率	%	2
次年后系统衰减率	%/年	1.5
系统运行寿命	年	10
充放价差	元/kWh	0.74

表：储能收益率与初始成本、现货价差敏感性分析

		现货价差（元/kWh）				
		0.66	0.68	0.7	0.72	0.74
初始成本 （万元 /MWh）	160	15.11%	17.02%	18.88%	20.69%	22.47%
	170	11.28%	13.19%	15.04%	16.84%	18.59%
	180	7.62%	9.56%	11.42%	13.22%	14.97%
	190	4.07%	6.07%	7.97%	9.79%	11.55%
	200	0.56%	2.65%	4.62%	6.49%	8.28%

2.6.3 储能收益率模型（不考虑调频）

100MW/200MWh储能盈利能力测算（仅现货）

单位：万元	y0	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	y10
电池衰减率（实际容量）		98.00%	96.50%	95.00%	93.50%	92.00%	90.50%	89.00%	87.50%	86.00%	84.50%
年充电量（MWh）		129360	127380	125400	123420	121440	119460	117480	115500	113520	111540
年放电量（MWh）		116424	114642	112860	111078	109296	107514	105732	103950	102168	100386
现货交易收入（万元，含税）		7754	7635	7516	7398	7279	7160	7042	6923	6804	6686
购电量（万千瓦时）		12936	12738	12540	12342	12144	11946	11748	11550	11352	11154
放电量（万千瓦时）		11642	11464	11286	11108	10930	10751	10573	10395	10217	10039
增值税销项税额-现货交易（万元）		892	878	865	851	837	824	810	796	783	769
应交增值税		892	878	865	851	837	824	810	796	783	769
偿还本息（万元）		3452	3452	3452	3452	3452	3452	3452	3452	3452	3452
债务余额（万元）	28000	25668	23242	20720	18097	15368	12531	9580	6511	3319	0

利润表测算（万元）

营业收入	6862	6757	6652	6547	6442	6337	6232	6127	6022	5917
现货交易	6862	6757	6652	6547	6442	6337	6232	6127	6022	5917
税金及附加	107	105	104	102	100	99	97	96	94	92
城市维护建设税	62	61	61	60	59	58	57	56	55	54
教育费税加	45	44	43	43	42	41	41	40	39	38
运维、技术改进支出	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
场地租金	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
折旧	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540
利息支出	1120	1027	930	829	724	615	501	383	260	133
税前利润	1335	1325	1318	1316	1318	1323	1333	1348	1367	1392
所得税	333.73	331.21	329.62	328.99	329.38	330.81	333.34	337.00	341.85	347.91
税后净利润	1001.20	993.63	988.85	986.98	988.14	992.44	1000.02	1011.01	1025.54	1043.74

净利率	14.59%	14.71%	14.87%	15.08%	15.34%	15.66%	16.05%	16.50%	17.03%	17.64%
项目ROE	8.34%	8.28%	8.24%	8.22%	8.23%	8.27%	8.33%	8.43%	8.55%	8.70%
自由现金流	-40000	5661	5560	5458	5356	5252	5147	5041	4934	4716
资本金现金流	-12000	2209	2108	2006	1903	1800	1695	1589	1482	1264
无杠杆现金流	-40000	5381	5303	5226	5148	5071	4993	4916	4838	4683
全投资IRR	4.5%									
资本金IRR	8.3%									

2.6.4 新能源强制配储依然是主流政策 光伏组件下跌降低新能源+储能成本



■ 明确新型储能市场地位，独立储能有望获取合理收益率

- 截止目前所有省份均已明确“十四五”新能源装机规划。据统计，目前31个省级行政区的新能源总装机量达到了1321GW，意味着22—25年新增规模将达到687GW，年均约172GW。
- 目前多数省份已经出台新能源配储政策，从5%到15%不等，配储时长大多为2小时，少数为1小时。根据现在出台的新能源配储比例，估算到2025年配储规模将达到62.4GW（尚不包括未明确的新疆），超过十四五新型储能规划装机30GW的一倍有余。
- 2022年受硅料价格高企影响，组件价格超过大多数运营线承受能力，集中式光伏建设规模不及预期，也影响了储能的建设规模。随着22Q4起硅料产能释放，组件价格有望大幅下降。成本端和收入端同时改善，有望带动明年国内大储高速发展。

表：已公布的省级“十四五”新能源装机规划一览表（单位：万千瓦）

	2021年累计	2025年目标	22-25新增	配储比例	配储规模		2021年累计	2025年目标	22-25新增	配储比例	配储规模
北京	104	282	178	—		黑龙江	1255	2554	1299		
天津	308	760	452	13%	57	吉林	1011	3000	1989		
河北	5467	9700	4233	13%	529	辽宁	1565	3000	1435	10%	144
山西	3581	8000	4419	10%	442	河南	3406	4693	1287	15%	193
山东	5285	8200	2915	10%	292	湖北	1673	3200	1527	10%	153
内蒙古	5408	13400	7992	15%	1199	湖南	1254	3560	2306	10%	231
江苏	4150	5200	1050	6%	63	江西	1458	1900	442	10%	44
安徽	2218	3600	1382	5%	69	西藏	142	1000	858		
上海	275	669	394	—		四川	723	2217	1494	10%	149
浙江	2206	3390	1184	—		重庆	228	440	212		
福建	1012	1400	388	10%	39	广东	2215	5361	3146		
新疆	3762	8240	4478	—		广西	1053	3950	2897	15%	435
甘肃	2871	8022	5151	10%	515	云南	1278	3864	2586		
青海	2528	6230	3702	15%	555	贵州	1717	4180	2463	10%	246
宁夏	2839	5000	2161	10%	216	海南	176	669	493	10%	49
陕西	2335	6500	4165	15%	625	总计	63503	132181	68678		6244

2.7.1 调频辅助服务力度加大 功率型储能有望异军突起

■ 新型电力系统中对调频的需求加大，功率型储能发展值得关注

- 新能源短时间内功率波动较大，需要更快速精确的调频手段。**我国传统调频辅助服务主要由火电、水电来担任，传统机组由于存在转动惯量，功率调节存在过程，因此无法做到实时精确调节，而电化学储能可以在很短时间内精确完成指定功率输出，基本消除调节反向、调节偏差和调节延时问题。根据相关研究，电化学储能调频能力是燃煤机组的数十倍。
- 调频辅助服务越来越注重调频的响应速度、准确度和响应时间。**目前从多地发布的“两个细则”中对于调频辅助服务的考核中来看，通常会考核调节速率（K1）、调节精度（K2）、响应时间（K3）三个指标，并最终由此来决定不同市场参与者获取的收益或分摊比例。以今年7月山西省政策为例，对于K1<0.5（调节速率较低）的机组，修订后规则的考核电量是旧政策的**3倍**。
- 功率型储能有望在调频市场异军突起。**除了前面所说三个指标外，由于调频需要频繁充放电，因此对于调频设施的寿命要求更高，对于储能时长则没有特别高的要求，从各地实际情况来看保持0.5~1h即可满足要求。调频将成为储能重要的收益来源之一。

表：储能与传统电源的调频效果比较

	发电设备爬坡能力/(%·min ⁻¹)	电网的短时爬坡能力需求/(MW·min ⁻¹)	相应发电设备总功率需求/MW	电化学储能功率/MW	储能对传统电源的替代效果
水电机组	30	10	33.33	20	1.67
燃气机组	20	10	50	20	2.5
燃煤机组	2	10	500	20	25

表：现货价差0.4元/kWh下，调频资本金IRR与年调用次数和单位里程收益敏感性分析

		年调用次数（次）				
		80000	85000	90000	95000	100000
单位里程收益（元/MW）	8	-11.68%	-6.71%	-2.14%	2.14%	6.20%
	9	-2.14%	2.66%	7.18%	11.48%	15.59%
	10	6.20%	11.01%	15.59%	19.99%	24.25%
	11	13.78%	18.69%	23.41%	27.97%	32.40%
	12	20.86%	25.91%	30.80%	35.55%	40.18%

2.7.2 储能收益率模型（现货+调频）

100MW/200MWh储能盈利测算（现货+调频）

单位：万元	y0	y1	y2	y3	y4	y5
电池衰减率（实际容量）		98.00%	96.50%	95.00%	93.50%	92.00%
年充电量（MWh）		129360	127380	125400	123420	121440
年放电量（MWh）		116424	114642	112860	111078	109296
现货交易收入（万元，含税）		4191	4127	4063	3999	3935
购电量（万千瓦时）		12936	12738	12540	12342	12144
放电量（万千瓦时）		11642	11464	11286	11108	10930
调频收益		9000	9000	9000	9000	9000
增值税销项税额-现货交易（万元）		482	475	467	460	453
应交增值税		482	475	467	460	453
偿还本息（万元）		6290	6290	6290	6290	6290
债务余额（万元）	28000	22830	17454	11863	6048	0
利润表测算（万元）						
营业收入		12709	12652	12596	12539	12482
现货交易		3709	3652	3596	3539	3482
调频收益		9000	9000	9000	9000	9000
税金及附加		58	57	56	55	54
城市维护建设税		34	33	33	32	32
教育费附加		24	24	23	23	23
运维、技术改进支出		700	700	700	700	700
场地租金		60	60	60	60	60
折旧		3540	3540	3540	3540	3540
利息支出		1120	913	698	475	242
税前利润		7231	7382	7541	7709	7886
所得税		1807.85	1845.57	1885.37	1927.31	1971.49
税后净利润		5423.55	5536.72	5656.10	5781.92	5914.46
净利率		42.67%	43.76%	44.91%	46.11%	47.38%
项目ROE		45.20%	46.14%	47.13%	48.18%	49.29%
自由现金流	-40000	10083	9990	9894	9796	9696
资本金现金流	-12000	3794	3700	3605	3507	3407
无杠杆现金流	-40000	9803	9761	9720	9678	9636
全投资IRR		6.9%				
资本金IRR		15.6%				

主要内容

1. 经济压力和消纳双重压力 电网需肩负更多使命
2. 传统能源不可或缺 储能补齐短板
3. 投资分析意见

3.1 2023年将开启电力建设全盛时期 电力设备景气度继续向上

■ 在电力保供和消纳双重压力下，新旧能源、电网、储能将一齐发力，电力设备景气度继续向上

- **1) 看好新型电力系统中传统能源价值提升。** 缺电以及即将到来的新能源消纳压力，迫使煤电、气电、核电、抽水蓄能等传统电源继续发力，与新能源一起支撑能源转型，传统能源价值和地位提升。推荐东方电气，建议关注哈尔滨电气。
- **2) 看好新型电力系统中储能大发展。** 灵活性电源是影响我国新能源消纳的一大重要原因，储能可以有效解决这一问题，而且在火电装机量最终将达峰的情况下，储能还将成为电力保供的重要手段。随着现货市场逐渐完善、辅助服务政策变好以及成本下降，储能将迎来大发展。推荐林洋能源，建议关注南网科技等。
- **3) 新旧能源和储能大规模建设需要电网的强有力支撑。** 电网是影响新能源消纳的另一大重要原因，高效、强健的电网可以提高电力传输的效率，提高经济性。2022年电网投资增速预计将不及预期，在2023年新旧能源以及储能同时大规模建设的背景下，电网建设预计也将加速。推荐思源电气、许继电气、东方电缆、国电南瑞，建议关注平高电气、国网信通等。

3.2 东方电气：传统能源触底反弹 多电并举公司全面受益

- **东方电气是最大的发电设备供应商，业务结构持续优化紧跟产业趋势。** 公司是东方电气集团旗下唯一的电气设备上市公司，拥有东方电气集团几乎所有核心资产。60余年来，公司始终深耕发电设备，“水、火、核、风、光、气”六电并举格局，有望受益于传统电源价值回归。
- **煤电：作为目前唯一可行长时储能手段，煤电在新型电力系统核心地位不可动摇，大规模建设即将重启。** 如我们前文测算，为保证短期内电力供给安全，24—26年需每年新增7000万千瓦煤电，煤电景气度快速复苏。公司作为我国煤电三大主机厂之一，将在此轮煤电大规模重启中充分受益。高需求下煤电设备价格中枢上移，量价齐升推动公司业绩快速增长。
- **气电：考虑到气电强大的调峰能力与新型电力系统的调峰需求，我们认为“十四五”期间气电设备新增装机中枢有望提高。** 公司作为气电设备领域龙头企业，有望率先受益。我国天然气发电设备市场为寡头垄断，主要参与者为东方电气与哈尔滨电气。根据公司公告，公司气电业务2017-2018年连续两年市场占有率超过40%，在2018年定标的6个燃机项目中中标4个，国内市场占有率位居第一。2018年以来受益于市场景气度提升，公司燃机设备销售额快速增长。
- **抽水蓄能：新型电力系统下抽水蓄能带来第二成长曲线。** 公司作为国内水轮发电机组龙头，已在水电业务积累深厚技术基础。抽水蓄能价格机制顺畅、储备资源丰富，相比其他储能形式有绝对优势，公司有望乘行业之风打开业绩天花板。公司作为国内水轮发电机龙头，龙头优势有望延续至抽水蓄能业务，在新增抽水蓄能与常规水电改造中深度受益。
- **新兴业务：压缩空气储能：**受产业化推进及政策东风，有望成为率先取得突破的新型储能之一，公司在压储换热储热、透平膨胀机领域技术实力强劲。**调相机：**新能源装机占比迅速增加造成电网无功支撑不足、电网稳定性下降，调相机可以有效保证大规模新能源并网和特高压直流运行的安全性，后续发展空间广阔。**氢能：**作为国家战略级能源，氢能在电力、交通、建筑及工业领域都有广阔应用前景，公司具备制氢、储运氢、加氢、燃料电池全产业链布局，技术实力国内领先。

3.3 思源电气：民营电力设备龙头 受益于新型电力系统建设及海外广阔市场

- **十四五期间电网投资额保持高强度。**根据国家电网规划，十四五期间国网投资额有望达到2.3万亿左右，而根据南网十四五规划，十四五期间南网总投资额6700亿元，由此可以预测整个十四五期间国内电网总投资额有望历史上首次达到3万亿量级，未来四年则有望保持年均6000亿元以上投资。在电网投资规模保持高强度的背景下，公司将从中重点获益。
- **公司的重点产品在电网建设中占据核心地位。**公司的核心产品如断路器、隔离开关、互感器、电抗器等均是变电站中的核心设备。此外，公司投资设立的常州思源东芝变压器有限公司有望于今年投产，进一步开拓变压器领域市场，完善自身产品线。丰富的产品品类让公司在订单获取方面极具竞争力。GIS、变压器等产品有望向超高压和特高压领域延伸，业绩仍具有较大潜力。
- **无功补偿装置是新型电力系统建设的重点方向之一。**SVG解决新能源无法提供无功的问题，目前已是集中式电站标配，而且随着新能源场站并网要求提高，配置SVG的比例有望进一步提高。目前公司SVG产品市场份额在国内保持领先地位。
- **公司产品多方向布局，打开未来成长空间。**在原有一次设备优势产品基础上，公司积极布局新兴产品。公司成功在国网220kV继保产品市场取得突破，后续还有向更高电压等级拓展的可能，公司智能设备类相关产品线进一步丰富。此外公司在储能、汽车电子电器、中压产品等方向发力，并积极拓展网外和海外市场，公司未来成长空间广阔。
- **海外市场潜力巨大，公司多年深耕有望开花结果。**相比于国内市场，海外市场具有以下特点：（1）市场化程度高，竞争激烈；（2）面对不同国家的不同标准，对公司产品研发能力要求高；（3）各地区面临不同的资质壁垒，市场空间进入难度大，一旦站稳脚跟，便可以带来丰厚的回报。

3.4 林洋能源：立足智能电表，光伏+储能拓展增长新空间

- **公司切入光伏、储能上游产业链，开启十四五高成长。**林洋能源以电表制造起家，2012年成立江苏林洋新能源，入局新能源板块，主营新能源运营和光伏EPC，2015年公司开始发展储能业务，陆续建设了一系列微网、储能示范项目，主要涉及用户端，2021年开始，随着双碳战略和新型电力系统建设的大背景下，公司重新整合现有业务，并积极向上游布局。
- **电表业务：市占率稳居第一梯队，受益于智能电表替换上升周期和数字化带来的价值量提升。**智能电表8年大周期，2022-2024年极有可能将是智能电表的需求大年，同时受益于技术革新带来的电表价值量提升，电表业务有望迎来量价齐升。公司在国网市占率3%-5%，在南网市占率13%-15%，稳居第一梯队。
- **新能源运营及EPC：获取项目能力强，光伏运营和EPC均保持高盈利。**公司拥有在运光伏装机144.2万千瓦，以集中式为主，分布式为辅，且主要分布在安徽、江苏、山东、内蒙等地，电价平均水平在0.8元/千瓦时以上，消纳条件好，助力公司光伏运营毛利率超70%。EPC通过合资公司方式开发项目，毛利率较高（16%—18%），回款能力强。23年组件价格有望下降，公司储备超6GW光伏项目 未来两年预计迎来高增长。
- **公司切入电池片环节，TOPCon电池片厚积薄发。**2022年12月2日公司发布公告提出拟在南通开发区投资建设20GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地，切入电池片环节。公司2004—2010年曾涉足光伏制造环节，具有一定的技术积累。且TOPCon产能将与公司新能源运营和EPC业务产生协同效果，在行业红利期助力公司获取超额盈利。
- **公司联合亿纬锂能，打造从端到端的电化学储能全周期业务链。**公司与亿纬锂能合资成立两家储能公司，拥有磷酸铁锂电芯产能10GWh，储能PACK产能6GWh，并具有储能直流侧系统生产能力。通过先进的热管理技术和高安全消防架构设计，着力提高储能系统的高安全、高可靠性、高能效，公司在央企国企招标中获取订单能力强。此外基于公司电表境外业务形成的渠道优势，公司储能产品有望出海扩大盈利。

3.5 重点公司估值表



表：电力设备重点公司估值表（亿元）

板块	代码	简称	评级	2022/12/14	EPS			PE			PB (lf)
				收盘价	22E	23E	24E	22E	23E	24E	
电力设备	600875.SH	东方电气	买入	20.44	0.94	1.19	1.62	22	17	13	1.87
	000400.SZ	许继电气	买入	19.20	0.89	1.03	1.58	22	19	12	1.94
	600406.SH	国电南瑞	买入	24.80	0.98	1.15	1.42	25	22	17	4.19
	002028.SZ	思源电气	买入	37.13	1.47	2.16	2.53	25	17	15	3.20
	603606.SH	东方电缆	增持	63.48	1.68	3.42	4.03	38	19	16	8.47
	688248.SH	南网科技	增持	59.65	0.36	0.87	1.23	166	69	48	13.37
	600131.SH	国网信通	买入	15.40	0.66	0.78	0.95	23	20	16	3.42
	600089.SH	特变电工	增持	20.37	3.26	3.76	3.28	6	5	6	1.58

资料来源：Wind，申万宏源研究

- **电力工程推进不及预期。**电力工程投资额高、技术难度高，受诸多外部条件制约，相关工程推进不及预期将影响电力工程投资力度。
- **电力体制改革推进不及预期。**电力体制改革包括现货市场、辅助服务市场的建立，将直接决定储能、火电等电源的建设意愿，一旦改革推进不及预期将影响相关产业的发展动力。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhysec.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhysec.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhysec.com
华南组	李昇	0755-82990609	lisheng5@swhysec.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（Buy）	：相对强于市场表现20%以上；
增持（Outperform）	：相对强于市场表现5%～20%；
中性（Neutral）	：相对市场表现在-5%～+5%之间波动；
减持（Underperform）	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（BUY）	：股价预计将上涨20%以上；
增持（Outperform）	：股价预计将上涨10-20%；
持有（Hold）	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持（Underperform）	：股价预计将下跌10-20%；
卖出（SELL）	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数（HSCCI）

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国境内（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

查浩
zhahao@swsresearch.com